

身に纏うは無窮の風

魔術学舎United 基盤系4限目

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

アクセサリーと衣装の違い

今までのおさらい

アバターに衣装を着せよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

アクセサリーと衣装の違い

今までのおさらい

アバターに衣装を着せよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

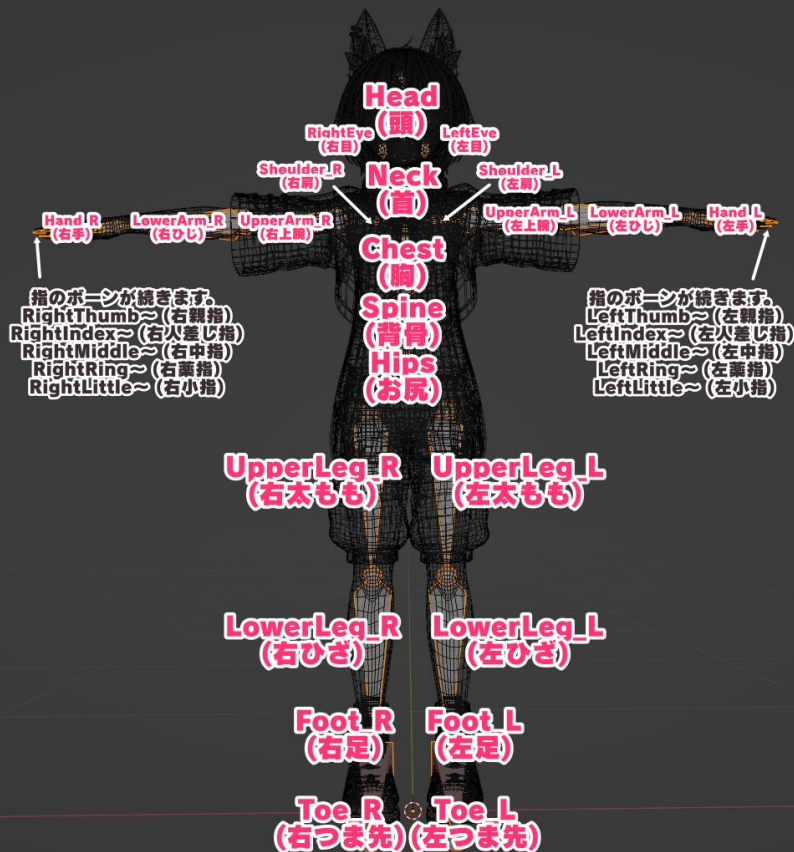
補足資料

- Skinned Mesh Rendererは**Boneを参照**することで各Boneに対する追従情報(ウェイト)を持つMesh(=3Dキャラクター)を動かせる
- GameObjectは**親子関係**を持たせられる
 - 子は、親に**追従**する
- (Unityでの)Boneの実態は**GameObject**
 - 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが**追従**してくれる

前回の復習

5

人間の姿をしたキャラクターのBone構造



座学

前回の復習

今回のゴールと目標

アクセサリーと衣装の違い

今までのおさらい

アバターに衣装を着せよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

今回のゴールと目標

7

ゴール

目標

ゴール

- ・ **衣装改変**をマスターする！

※基盤授業ではModular Avatar等のツールは使いません！
まずは、仕組みを理解しましょう！

目標

ゴール

- **衣装改変をマスターする！**

※基盤授業ではModular Avatar等のツールは使いません！
まずは、仕組みを理解しましょう！

目標

- 今までの復習をする
- Modular Avatarがやっていることを理解する

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

アクセサリーと衣装の違い

今までのおさらい

アバターに衣装を着せよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

- 今日は新しいことは多くないです！
- しかし、これまでに学んできたことを応用する力が必要です。
- **逆に、これまで学んできたことの応用で、衣装の着せ替えが可能**
ということです。

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

12

前回の講義では**アクセサリー改変**について扱いました。

今回の講義では**衣装改変**について扱います。

この2つの違いって何だと思いますか...？



「アクセサリー改変」と「衣装改変」

13

本講義では、以下のように定義します。

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

本講義では、以下のように定義します。



身体の部位を大まかに、左のように分けたとき...

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

本講義では、以下のように定義します。



身体の部位を大まかに、**左のように分けたとき...**

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

本講義では、以下のように定義します。

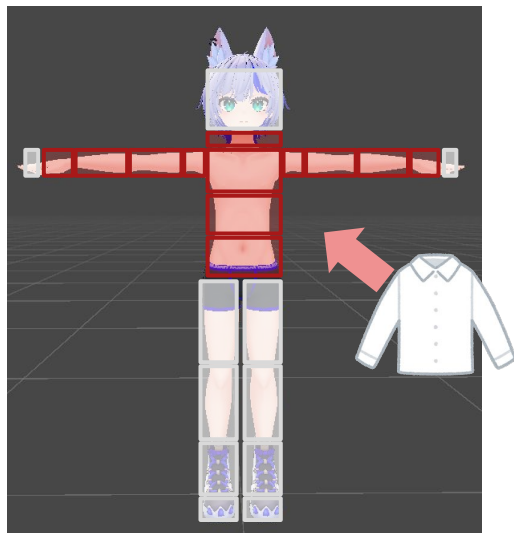


身体の部位を大まかに、左のように分けたとき...

- **1箇所のみ**の部位にくっついてほしいもの
→アクセサリー

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

本講義では、以下のように定義します。



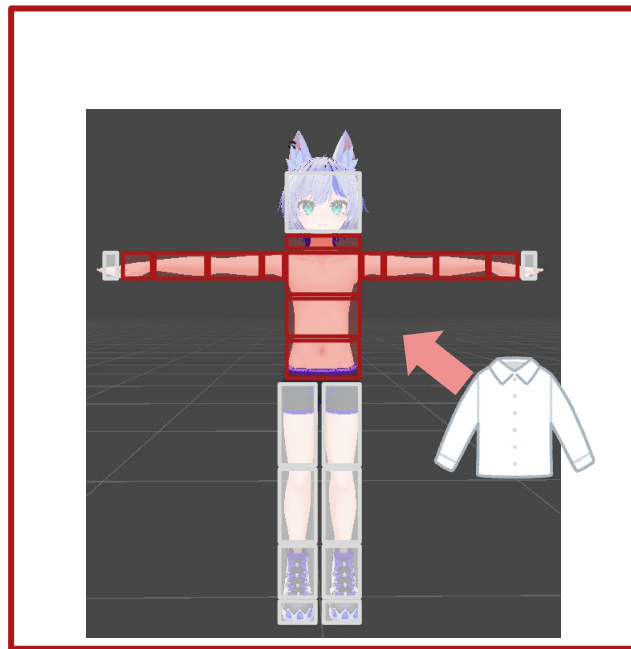
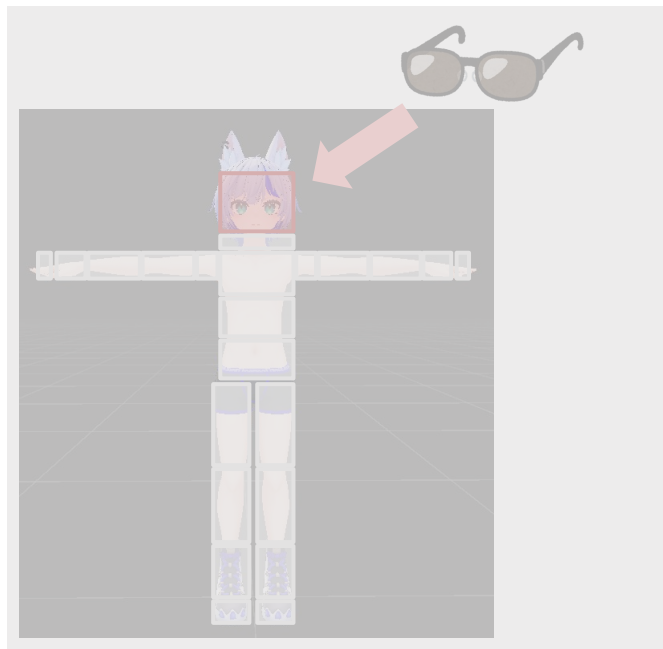
身体の部位を大まかに、左のように分けたとき...

- 1箇所^{のみ}の部位にくっついてほしいもの
→アクセサリー
- **複数箇所**の部位にくっついてほしいもの
→衣装※

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

18

今回は、応用編と言える**衣装改変**について学びましょう！



「衣装」を Unity で捉えなおす

衣装とアクセサリーの大きな違い、それは...



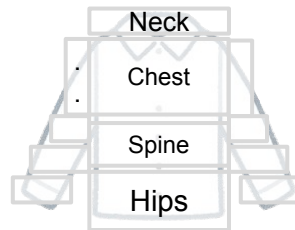


「衣装」を Unity で捉えなおす

20

衣装とアクセサリーの大きな違い、それは...

衣装は**Bone**を持つということ！



「衣装」を Unity で捉えなおす

21

同じ点	違う点
• である • 目に見える(= を持っている) • アバターの持つ の動きに ためには適切な を設定する必要がある	• 衣装は を持っている =RendererのComponentは必ず である

「衣装」を Unity で捉えなおす

22

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(= を持っている) ● アバターの持つ の動きに ためには適切な を設定する必要がある	● 衣装は を持っている =RendererのComponentは必ず である

「衣装」を Unity で捉えなおす

23

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Animator の動きに Animator ためには適切な Animator を設定する必要がある	● 衣装は Renderer を持っている = Renderer の Component は必ず Animator である

「衣装」を Unity で捉えなおす

24

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Boneの動きに ためには適切な を設定する必要がある	● 衣装は を持っている = RendererのComponentは必ず である

「衣装」を Unity で捉えなおす

25

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Boneの動きに追従するためには適切な を設定する必要がある	● 衣装は を持っている = RendererのComponentは必ず である

「衣装」を Unity で捉えなおす

26

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Boneの動きに 追従するためには適切な親子関係を 設定する必要がある	● 衣装は を持っている = RendererのComponentは必ず である

「衣装」を Unity で捉えなおす

27

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Boneの動きに 追従するためには適切な親子関係を 設定する必要がある	● 衣装はBoneを持っている =RendererのComponentは必ず である

「衣装」を Unity で捉えなおす

28

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Boneの動きに 追従するためには適切な親子関係を 設定する必要がある	● 衣装はBoneを持っている =RendererのComponentは必ず Skinned Mesh Rendererである

「衣装」を Unity で捉えなおす

29

同じ点	違う点
• GameObjectである • 目に見える(=Rendererを持っている) • アバターの持つ Boneの動きに追従するためには適切な親子関係を設定する必要がある	• 衣装はBoneを持っている =RendererのComponentは必ずSkinned Mesh Rendererである

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

アクセサリーと衣装の違い

今までのおさらい

アバターに衣装を着せよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

「衣装」を Unity で捉えなおす

31

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Boneの動きに追従するためには適切な親子関係を設定する必要がある	● 衣装はBoneを持っている =RendererのComponentは必ずSkinned Mesh Rendererである

GameObject

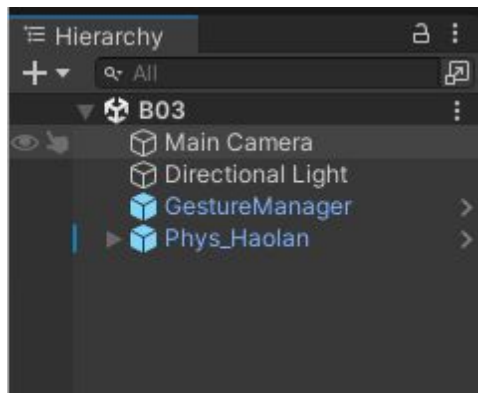
Unityで作られたゲームに登場する 表現するための基本概念

GameObject

Unityで作られたゲームに登場する**あらゆるもの**を表現するための基本概念

■ Hierarchyウィンドウ

Sceneに格納されている全ての
GameObjectや**Prefab**を確認できる場所

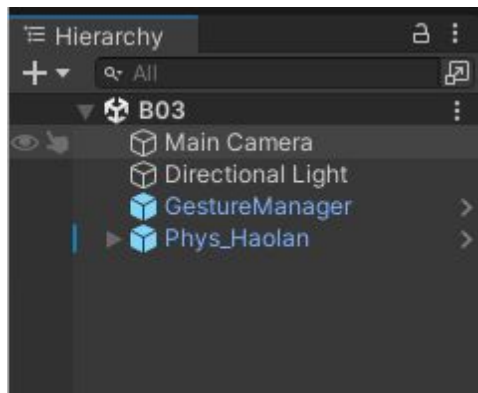


Hierarchyウィンドウの階層
= GameObjectの



■ Hierarchyウィンドウ

Sceneに格納されている全ての
GameObjectや**Prefab**を確認できる場所

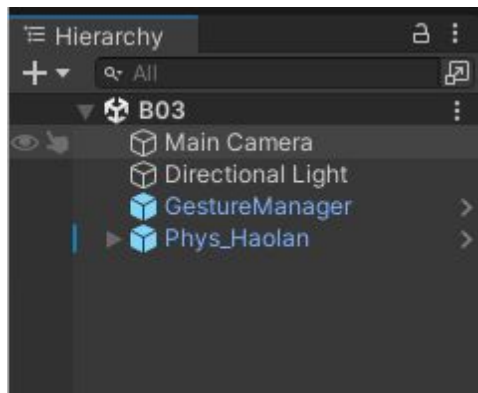


Hierarchyウィンドウの階層
= GameObjectの親子関係



■ Hierarchyウィンドウ

Sceneに格納されている全ての
GameObjectや**Prefab**を確認できる場所



Hierarchyウィンドウの階層
= GameObjectの親子関係



Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた な のようなもの
- ②およびその実体としての

Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能**な のようなもの
- ②およびその実体としての

Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能**な**設計図**のようなもの
- ②およびその実体としての 

Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能**な**設計図**のようなもの
- ②およびその実体としての**GameObject**

Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能な設計図**のようなもの
- ②およびその実体としての**GameObject**

■ コンポーネント (Component: 成分)

GameObjectに見た目、重力、当たり判定などの「」を付与する

■ コンポーネント (Component: 成分)

GameObjectに見た目、重力、当たり判定などの「**振る舞い**」を付与する

「衣装」を Unity で捉えなおす

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Boneの動きに 追従するためには適切な親子関係を 設定する必要がある	● 衣装はBoneを持っている =RendererのComponentは必ず Skinned Mesh Rendererである

料理で例えるなら...

材料(や光源)とレシピ()をもとに

料理(3Dモデルとして画面に表示)してくれるのが**Renderer** !



料理で例えるなら...

材料(**Mesh**や光源)とレシピ()をもとに

料理(3Dモデルとして画面に表示)してくれるのが**Renderer** !



料理で例えるなら...

材料(**Mesh**や光源)とレシピ(**Material**)をもとに

料理(3Dモデルとして画面に表示)してくれるのが**Renderer** !



- アバター改変で主に使われるRenderer

- (変形しないMeshを扱う)

- (変形するMeshを扱う)



シンプルな小物や武器など ※



【オリジナル3Dモデル】-ハオラン-HAOLAN / by かなりあ
<https://booth.pm/ja/items/3818504>

アバター本体や髪、衣装など

※小物であったとしても、様々なアバターに対応できるようBlendShapesによる調整機能(メガネの幅など)がある場合、Skinned Mesh Rendererが使われます。

- アバター改変で主に使われるRenderer
 -  **Mesh Renderer** (変形しないMeshを扱う)
 -   変形するMeshを扱う)



Mesh Renderer

シンプルな小物や武器など ※



【オリジナル3Dモデル】-ハオラン-HAOLAN / by かなりあ
<https://booth.pm/ja/items/3818504>

 アバター本体や髪、衣装など

※小物であったとしても、様々なアバターに対応できるようBlendShapesによる調整機能(メガネの幅など)がある場合、Skinned Mesh Rendererが使われます。

- アバター改変で主に使われるRenderer
 -  **Mesh Renderer** (変形しないMeshを扱う)
 -  **Skinned Mesh Renderer** (変形するMeshを扱う)



 **Mesh Renderer**
シンプルな小物や武器など ※



【オリジナル3Dモデル】-ハオラン-HAOLAN / by かなりあ
<https://booth.pm/ja/items/3818504>



 **Skinned Mesh Renderer**
アバター本体や髪、衣装など

※小物であったとしても、様々なアバターに対応できるようにBlendShapesによる調整機能(メガネの幅など)がある場合、Skinned Mesh Rendererが使われます。

「衣装」を Unity で捉えなおす

51

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバターの持つ Boneの動きに 追従するためには適切な親子関係を 設定する必要がある	● 衣装は Boneを持っている = RendererのComponentは必ず Skinned Mesh Rendererである

- Skinned Mesh Rendererは□を参照することで頂点ごとの各Boneに対する追従情報(ウェイト)を持つMesh(=3Dキャラクター)を動かせる
- (Unityでの)Boneの実態は□
 - 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが□してくれる

Boneと親子関係のまとめ

- Skinned Mesh Rendererは**Boneを参照**することで頂点ごとの各Boneに対する追従情報(ウェイト)を持つMesh(=3Dキャラクター)を動かせる
- (Unityでの)Boneの実態は
 - 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが してくれる

- Skinned Mesh Rendererは**Boneを参照**することで頂点ごとの各Boneに対する追従情報(ウェイト)を持つMesh(=3Dキャラクター)を動かせる
- (Unityでの)Boneの実態は**GameObject**
 - 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが□してくれる

- Skinned Mesh Rendererは**Boneを参照**することで頂点ごとの各Boneに対する追従情報(ウェイト)を持つMesh(=3Dキャラクター)を動かせる
- (Unityでの)Boneの実態は**GameObject**
 - 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが**追従**してくれる

「衣装」を Unity で捉えなおす

56

アクセサリの場合

「popimegane」というGameObjectを、
「Head」ボーンに追従させる



「衣装」を Unity で捉えなおす

57

アクセサリーの場合

「popimegane」というGameObjectを、
「Head」ボーンに追従させる

アクセサリーは元々、**追従先のBone**を持っていないので、
これでうまくいった



「衣装」を Unity で捉えなおす

58

アクセサリーの場合

「popimegane」というGameObjectを、
「Head」ボーンに追従させる

アクセサリーは元々、**追従先のBoneを持っていない**ので、
これでうまくいった

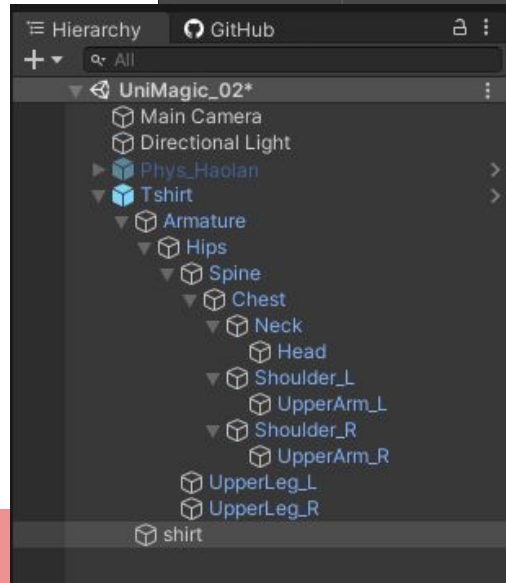
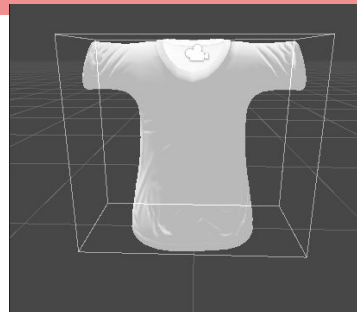


「衣装」を Unity で捉えなおす

59

衣装の場合

- アバターにはBoneがあって、
衣装にもBoneがある

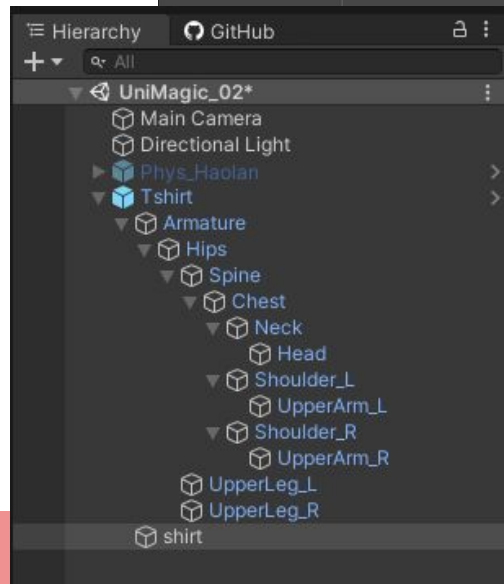
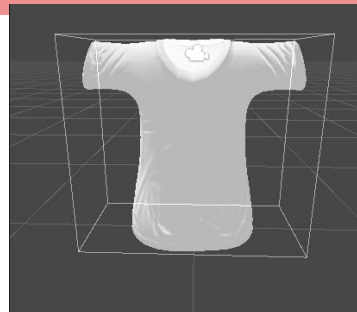


「衣装」を Unity で捉えなおす

60

衣装の場合

- アバターにはBoneがあって、
衣装にもBoneがある
- アバターのSkinned Meshは
アバターのBoneに追従している

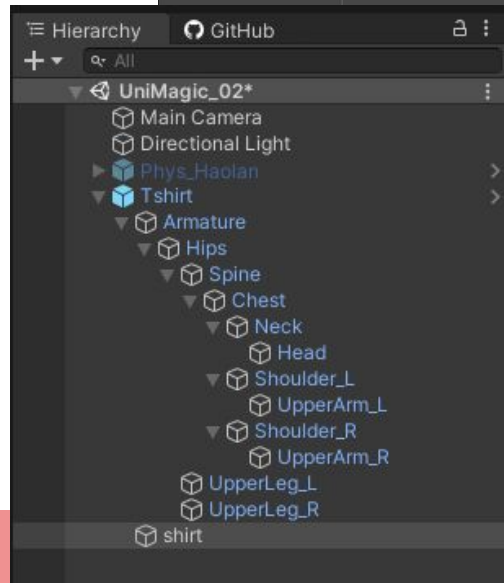
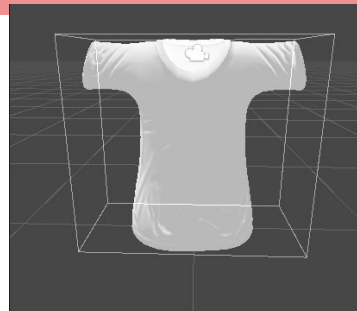


「衣装」を Unity で捉えなおす

61

衣装の場合

- アバターにはBoneがあって、
衣装にも Bone がある
- アバターの Skinned Mesh は
アバターの Bone に追従している
- 衣装の Skinned Mesh は、
衣装の Bone に追従している

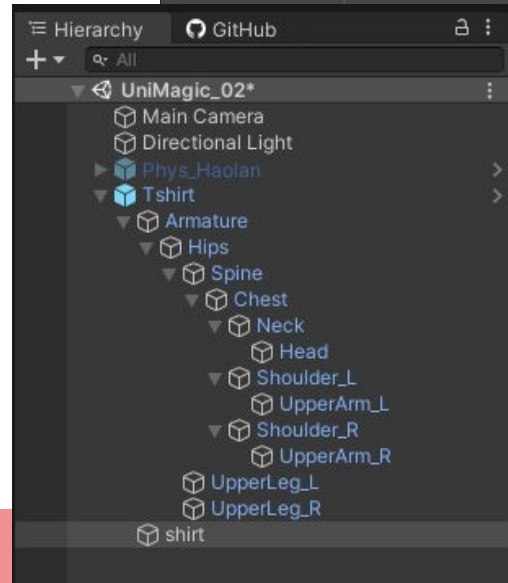
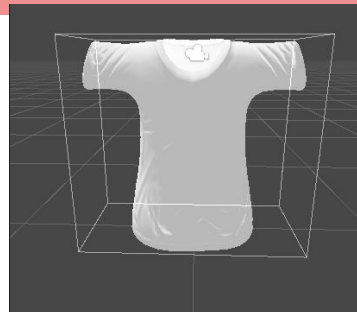


「衣装」を Unity で捉えなおす

62

衣装の場合

- アバターにはBoneがあって、
衣装にもBoneがある
- アバターのSkinned Meshは
アバターのBoneに追従している
- 衣装のSkinned Meshは、
衣装のBoneに追従している



「衣装」を Unity で捉えなおす

63

Boneを持つ衣装の場合

- アバターにはBoneがあって、

アバターと衣装のBone構造とは？

アバターの Bone に追従している

- 衣装の Skinned Mesh は、
衣装の Bone に追従している

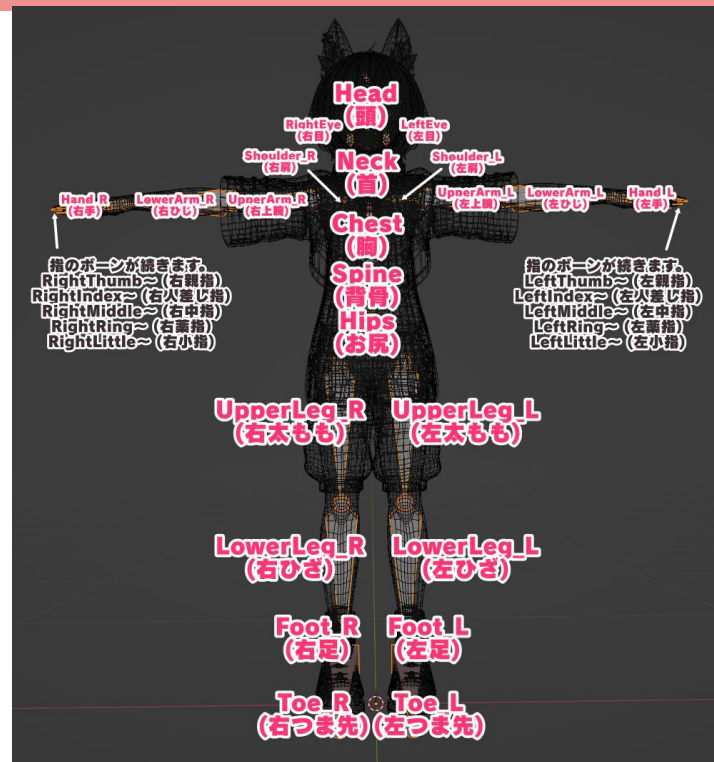


▼ Armature
▼ Hips
▼ Spine
▼ Chest
▼ Neck
Head
▼ Shoulder_L
UpperArm_L
▼ Shoulder_R
UpperArm_R
UpperLeg_L
UpperLeg_R
shirt

衣装とアバターの Bone構造の比較

64

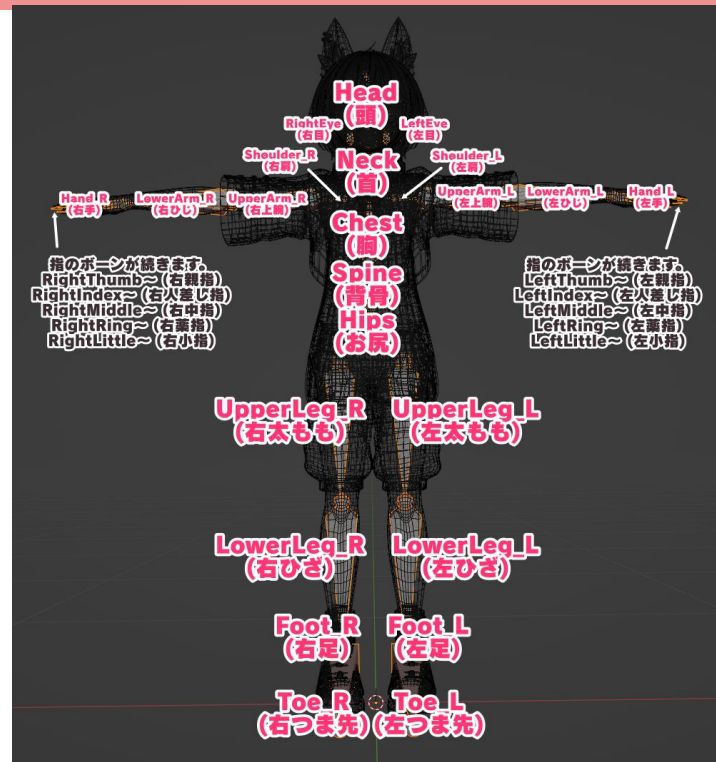
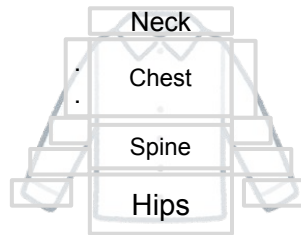
- 一般に、VRC向けのアバターは
Unityの定めた規格の Bone構造に
準拠している



衣装とアバターの Bone 構造の比較

65

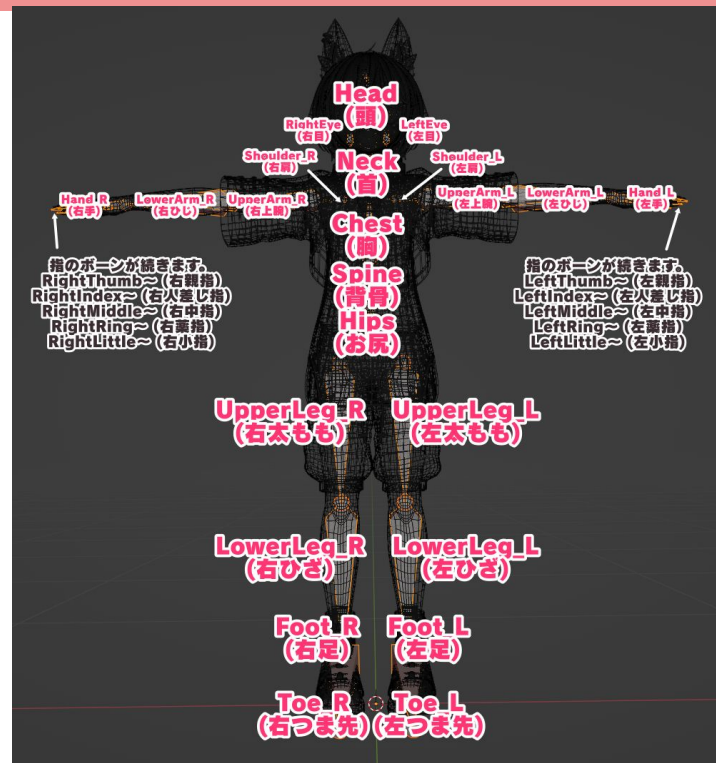
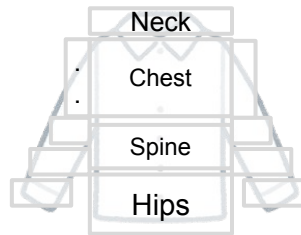
- 一般に、VRC向けのアバターは **Unityの定めた規格の Bone構造** に準拠している
- BOOTH等で頒布される衣装も、VRC向けアバターに着せ替える用途であれば **Unityの定めた規格の Bone構造** に準拠している



衣装とアバターの Bone構造の比較

66

- 一般に、VRC向けのアバターは **Unityの定めた規格の Bone構造** に準拠している
- BOOTH等で頒布される衣装も、VRC向けアバターに着せ替える用途であれば **Unityの定めた規格の Bone構造** に準拠している





衣装とアバターの Bone 構造の比較

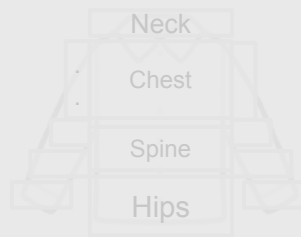
67

- 一般に、VRC 向けのアバターは Unity の定めた規格の Bone 構造に準拠している



アバターと衣装の Bone 構造は同じ！

→ 衣装の Bone の追従先をアバターに変えればよい！

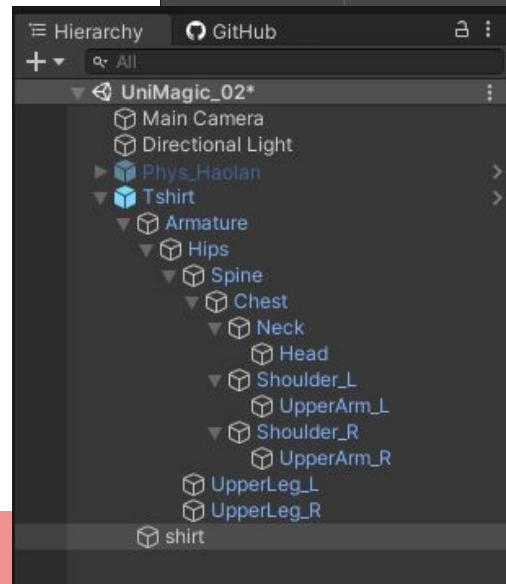
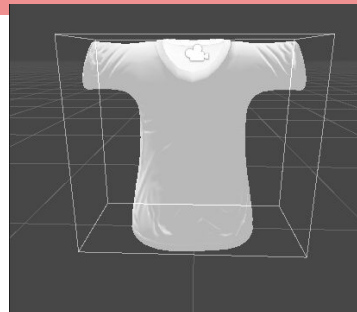


「衣装」を Unity で捉えなおす

68

私たちがやりたいこと

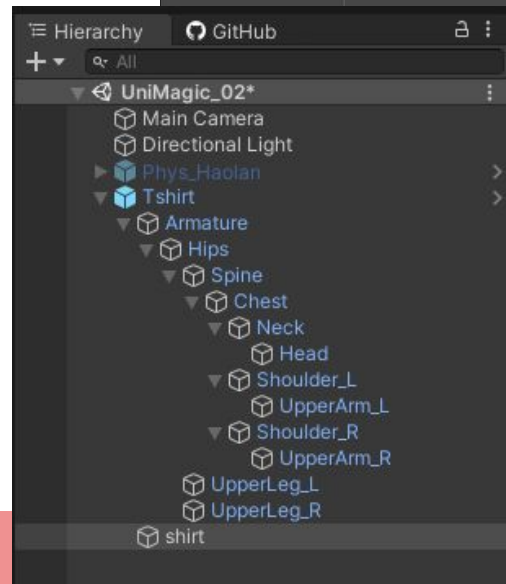
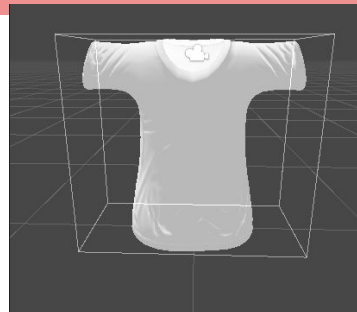
- 衣装のBoneがアバター身体のBoneに追従してほしい



「衣装」を Unity で捉えなおす

私たちがやりたいこと

- 衣装のBoneがアバター身体のBoneに追従してほしい
 - 衣装のArmatureは身体のArmatureに追従してほしい
 - 衣装のHipsは身体のHipsに追従してほしい
 - 衣装のSpineは身体のSpineに追従してほしい
 - 衣装のChestは身体のChestに追従してほしい
 - 衣装のNeckは身体のNeckに追従してほしい
 -

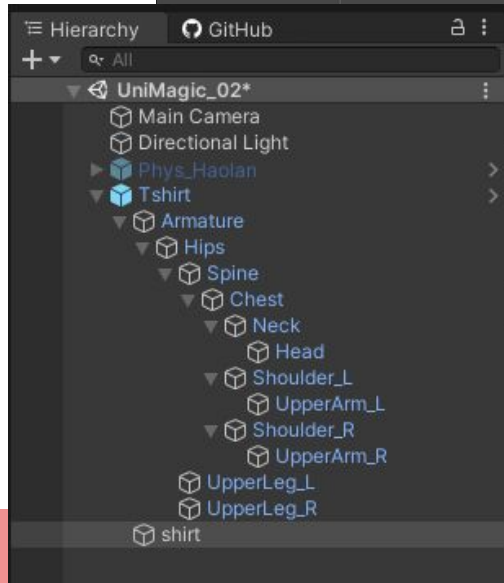
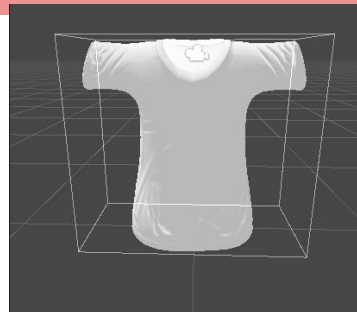


「衣装」を Unity で捉えなおす

70

私たちがやりたいこと

- 衣装のBoneがアバター身体のBoneに追従してほしい
 - 衣装のArmatureは身体のArmatureに追従してほしい
 - 衣装のHipsは身体のHipsに追従してほしい
 - 衣装のSpineは身体のSpineに追従してほしい
 - 衣装のChestは身体のChestに追従してほしい
 - 衣装のNeckは身体のNeckに追従してほしい
 -
- 追従を作るといえば、お分かりですね？



Modular Avatarの主要機能の1つが「これらの追従のための作業をすべて自動化してくれる」、ということです。
手作業で試して、そのありがたみを実感してみましょう。

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

アクセサリーと衣装の違い

今までのおさらい

アバターに衣装を着せよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

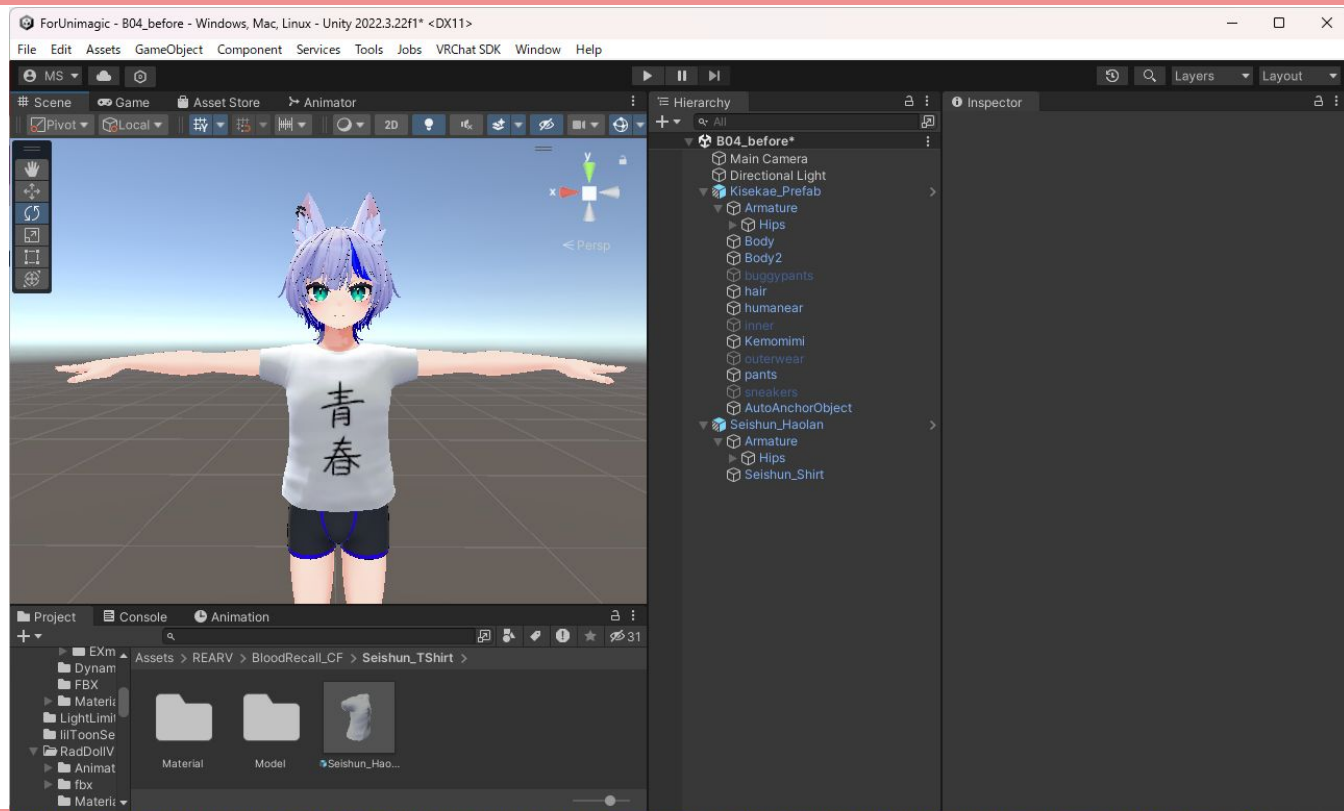
ワーク

補足資料

Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

72

追従をつくるぞ！



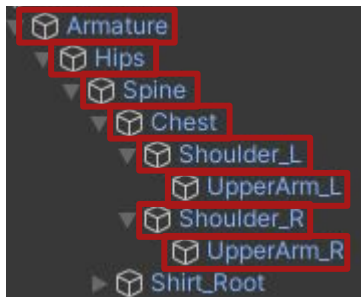
この資料では以下のアバター・衣装を使用しています。

アバター: <https://booth.pm/ja/items/3818504> シャツ: <https://booth.pm/ja/items/5945717>

今回使用するアバターと衣装のBone構造は、それぞれ以下の通り。



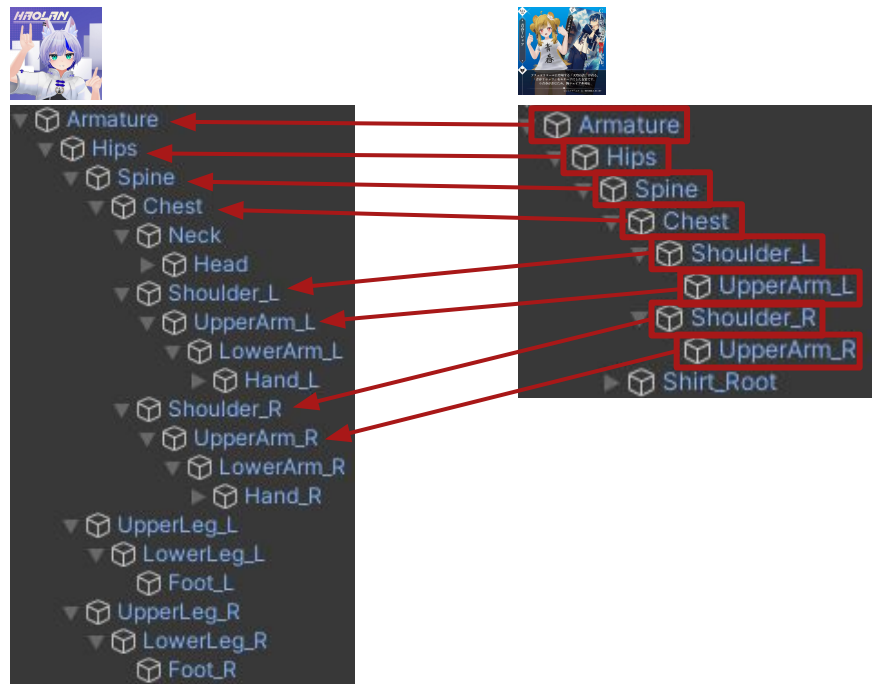
今回使用するアバターと衣装のBone構造は、それぞれ以下の通り。



Shirt_Rootはシャツの「揺れもの」を表現するためのものであり、これ自体のアバター側への追従は不要です。

(親であるSpineがアバター側に追従されていればOK)

以下のように追従を作ります



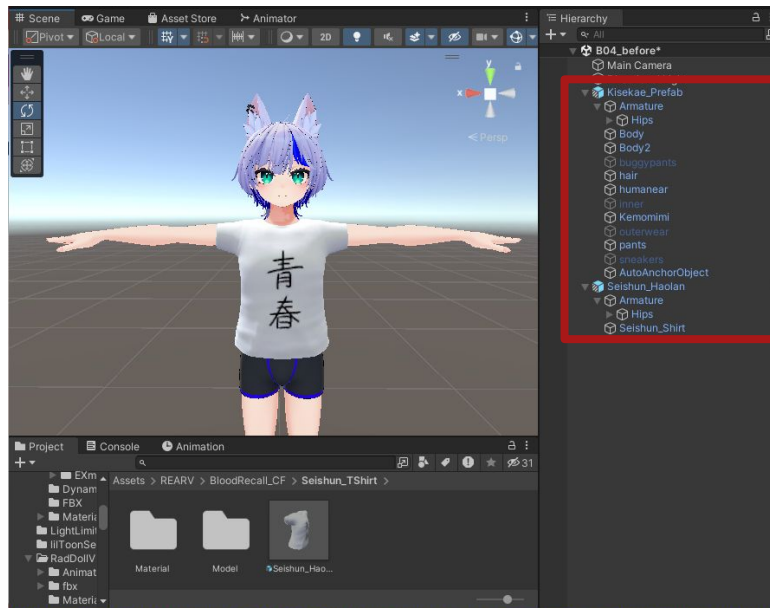
Shirt_Rootはシャツの「揺れもの」を表現するためのものであり、これ自体のアバター側への追従は不要です。

(親であるSpineがアバター側に追従されていればOK)

Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

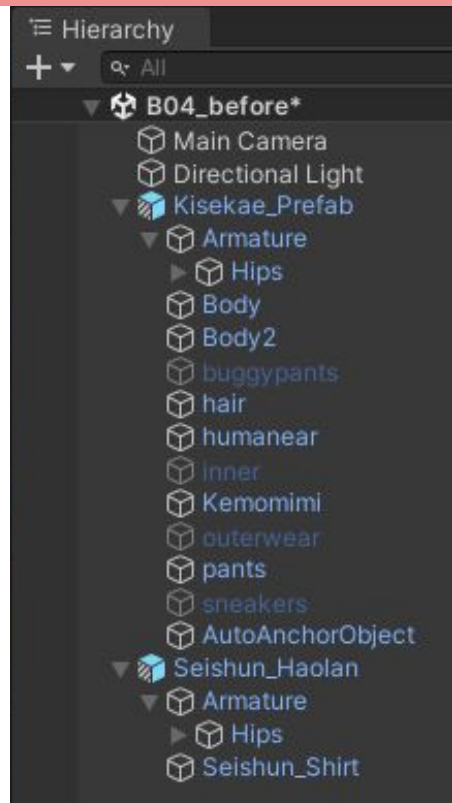
76

最初はHierarchyウィンドウにはアバターと衣装の2つのPrefabがSceneの直下に置かれた状態です。



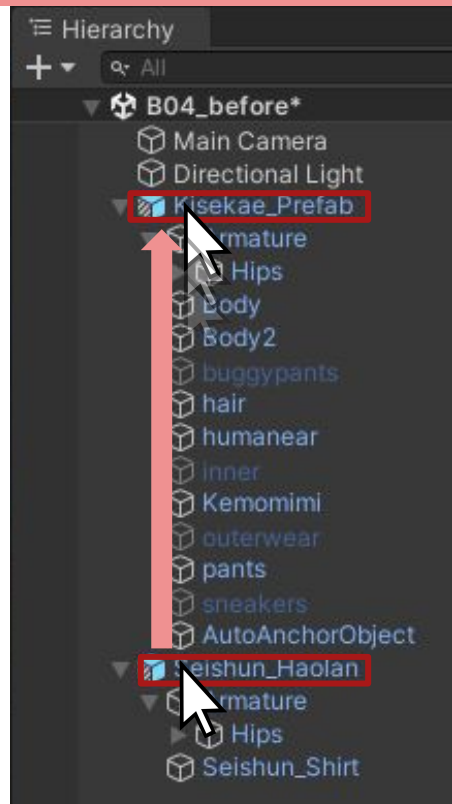
追従をつくるぞ！

まずは衣装のPrefabを
身体側のPrefabの下に移して...



追従をつくるぞ！

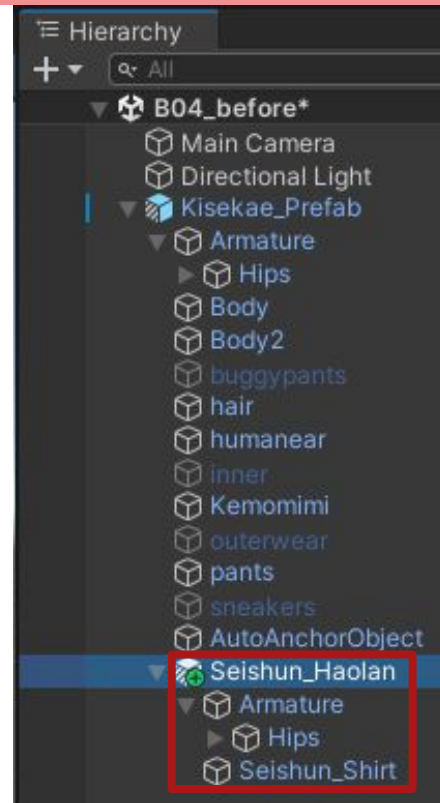
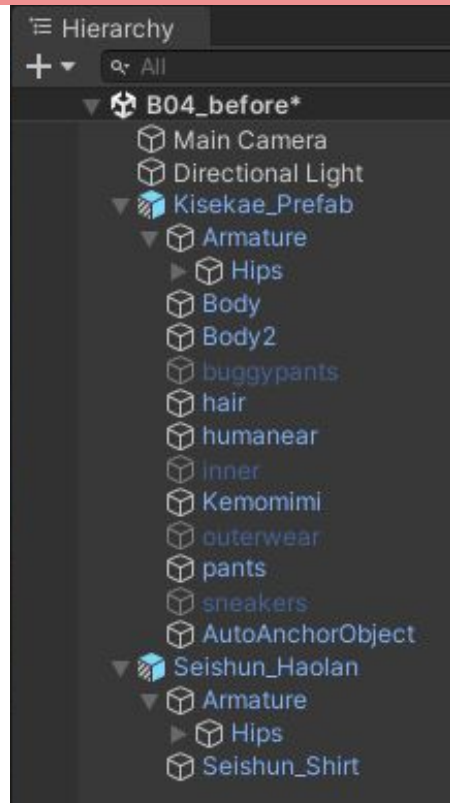
まずは衣装のPrefabを
身体側のPrefabの下に移して...



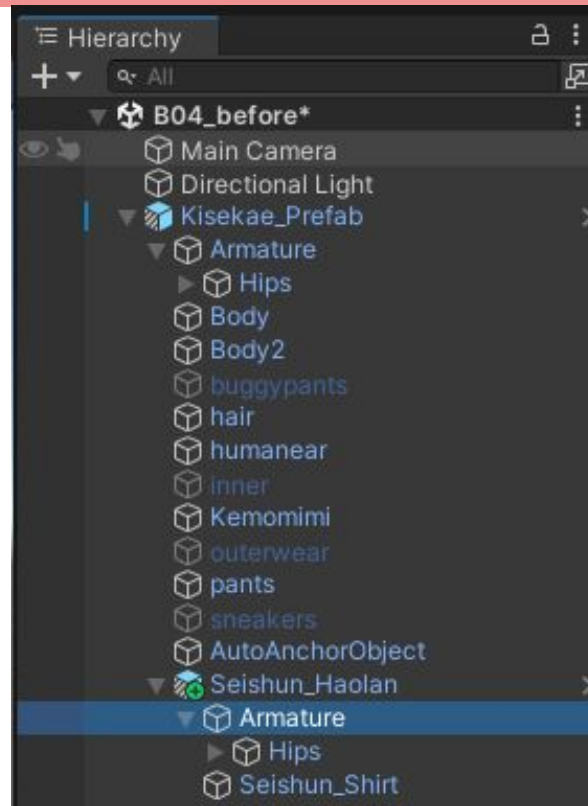
追従をつくるぞ！

まずは衣装のPrefabを
身体側のPrefabの下に移して...

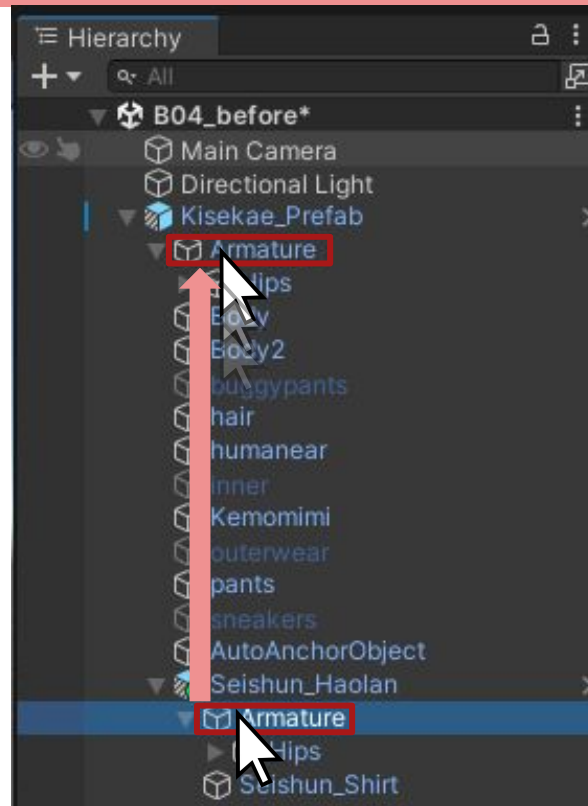
衣装側のPrefabが、
身体のPrefabの子になりました！



次に、衣装のArmatureを
身体のArmatureの下に移して...

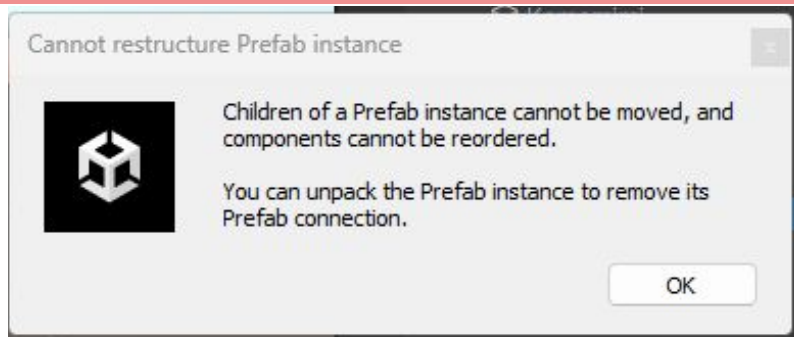


次に、衣装のArmatureを
身体のArmatureの下に移して...

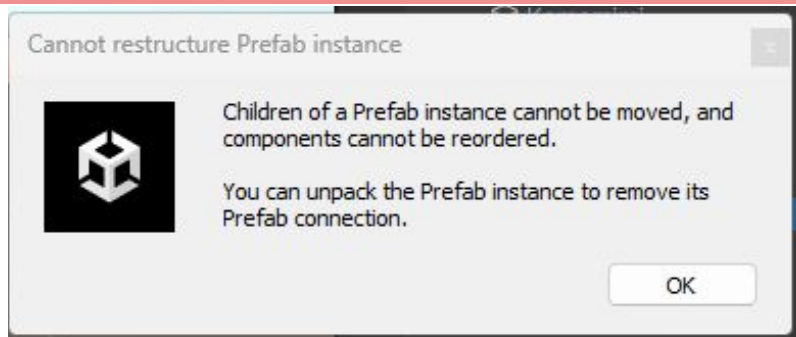








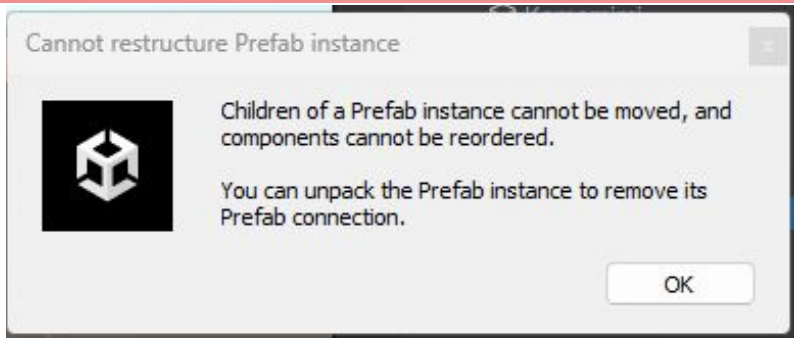
意識すると...



意識すると...

「設計図(Prefab)の子GameObjectをHierarchyウィンドウから直接取り出すことは出来ないよ。

設計図を破壊(Unpack Prefab)すれば出来なくもないけどね～😏」



意識すると...

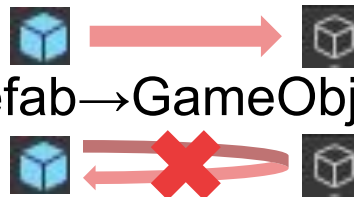
「設計図(Prefab)の子GameObjectをHierarchyウィンドウから直接取り出すことは出来ないよ。

設計図を破壊 (**Unpack Prefab**)すれば出来なくもないけどね～ 😊」



Unpack Prefab

- PrefabをただのGameObjectにすること(Prefab→GameObject)
- **GameObject→Prefabには戻せない**
 - これを「破壊的」と表現することがあります
- Prefabは使い方によって様々なメリットがあるが、それらを全て無くしてしまう行為なので**非推奨**(今回はあくまでも演習のために実施)
- Modular Avatarなどの「非破壊ツール」を使うことでUnpack Prefabを回避できる



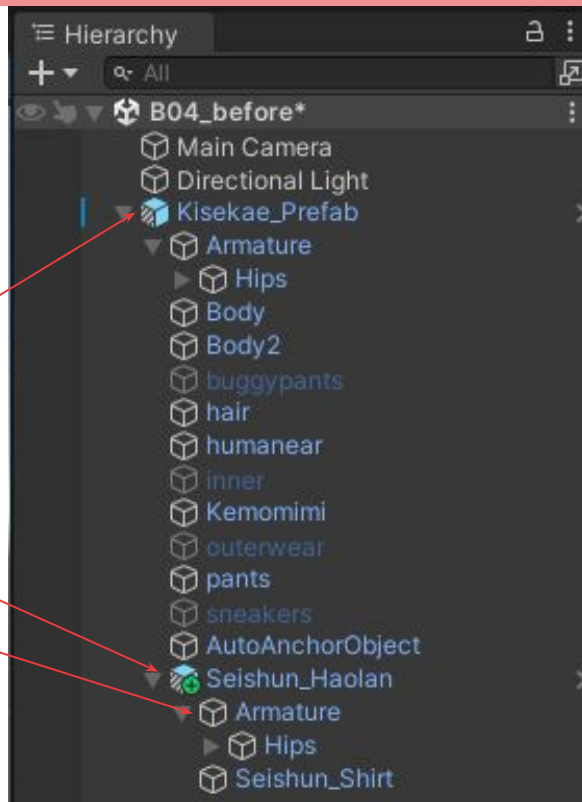


Prefabの制約

87

Unpack前

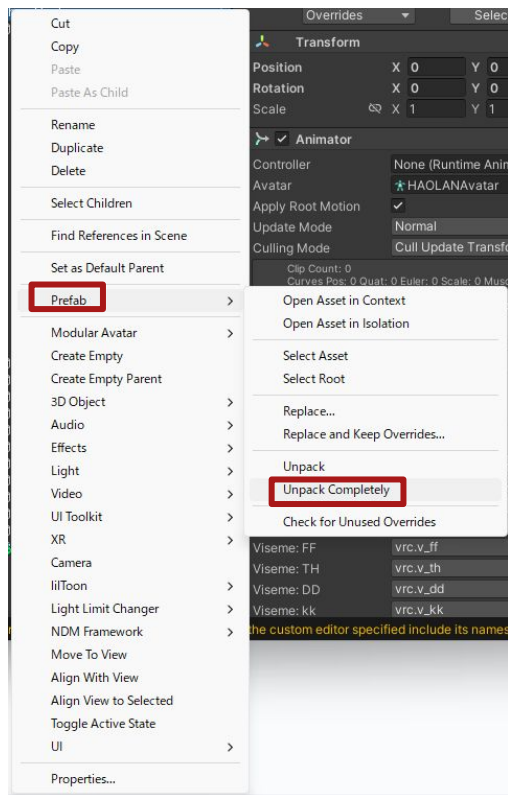
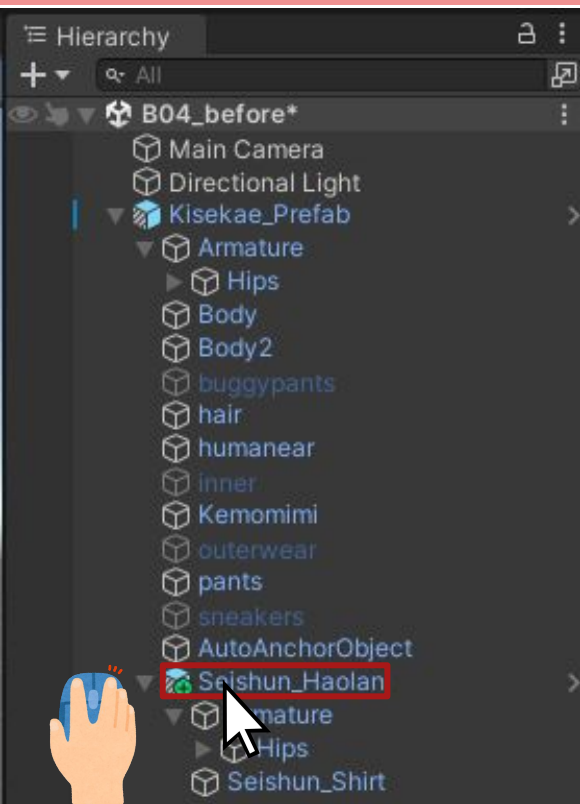
- Main Camera
- Directional Light
- Kisekae_Prefab
 - ...
 - Seishun_Haolan
 - Armature
 - ...





Prefabの制約

88



「Unpack」と「Unpack Completely」の違いは、プレハブの中に更にプレハブ (Nested Prefab)があったとして、Nested Prefabも含め完全に (completely)展開するか否か、です。

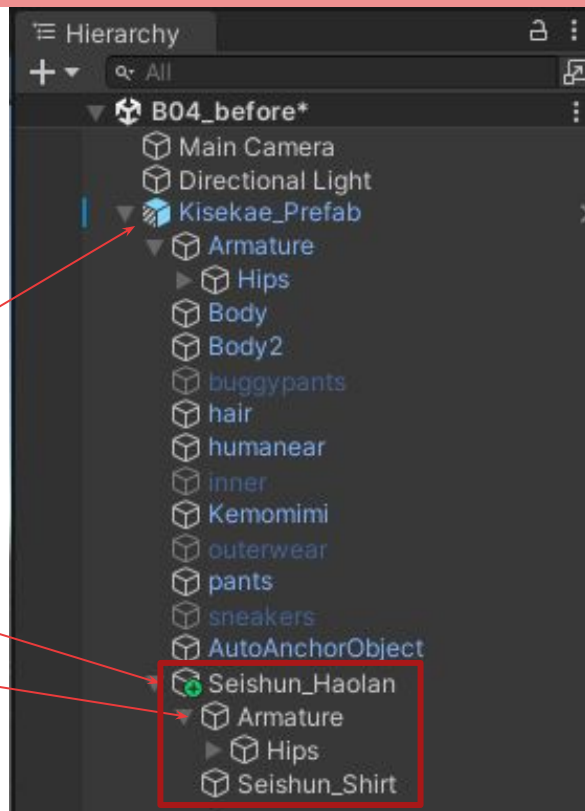


Prefabの制約

89

Unpack後

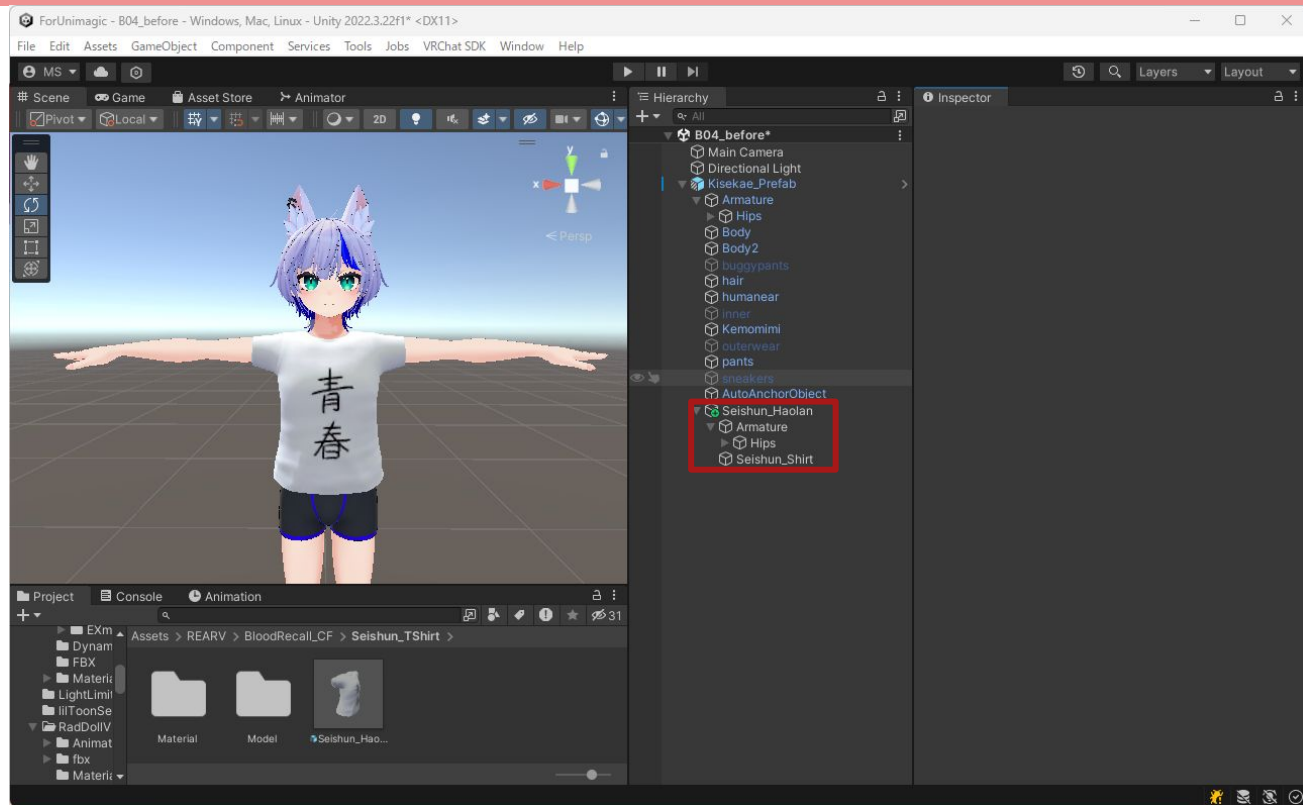
- Main Camera
- Directional Light
- Kisekae_Prefab
 - ...
 - Seishun_Haolan
 - Armature
 -



Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

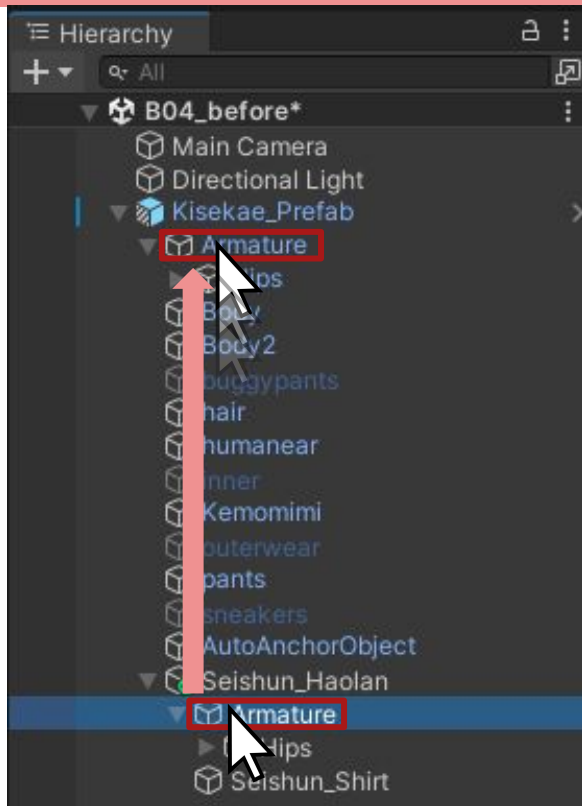
90

衣装をUnpack



衣装側の
Armatureを

身体側の
Armatureに移す

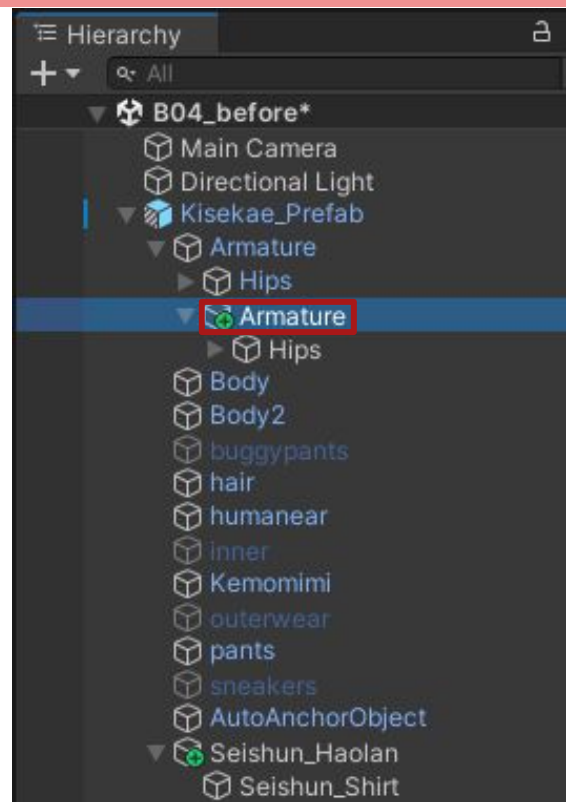
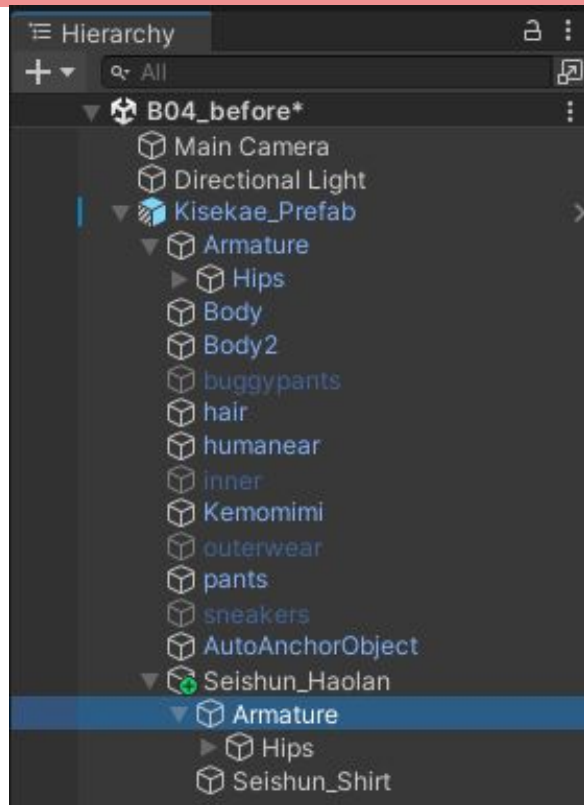


Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

92

衣装側の
Armatureを

身体側の
Armatureに移す

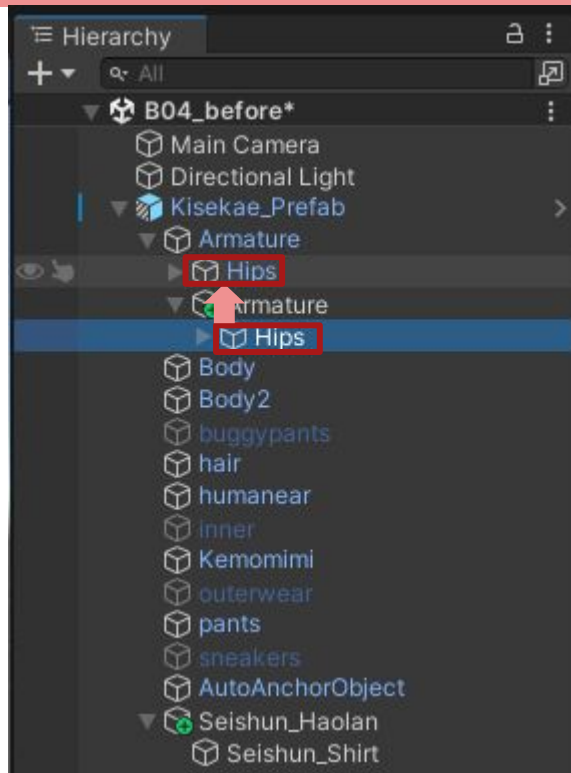


衣装側の

Hipsを

身体側の

Hipsに移す



Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

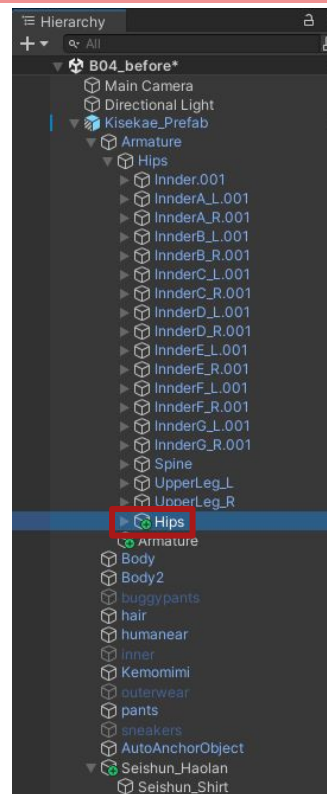
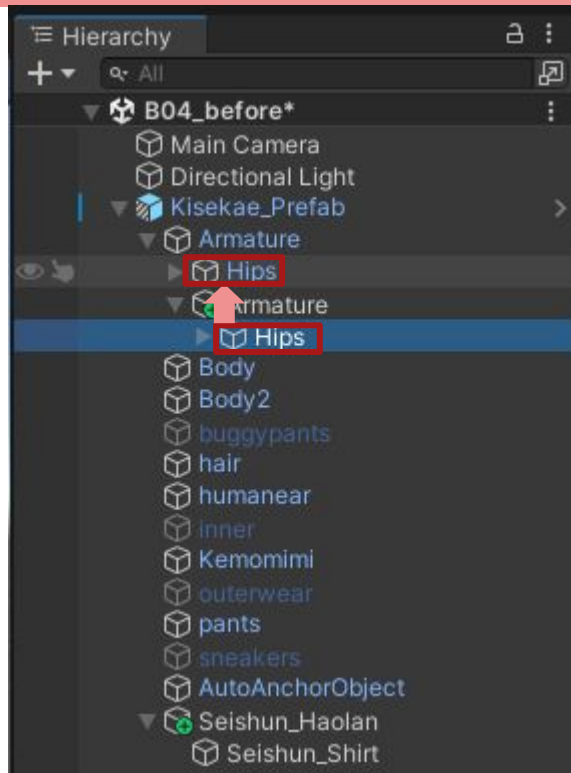
94

衣装側の

Hipsを

身体側の

Hipsに移す

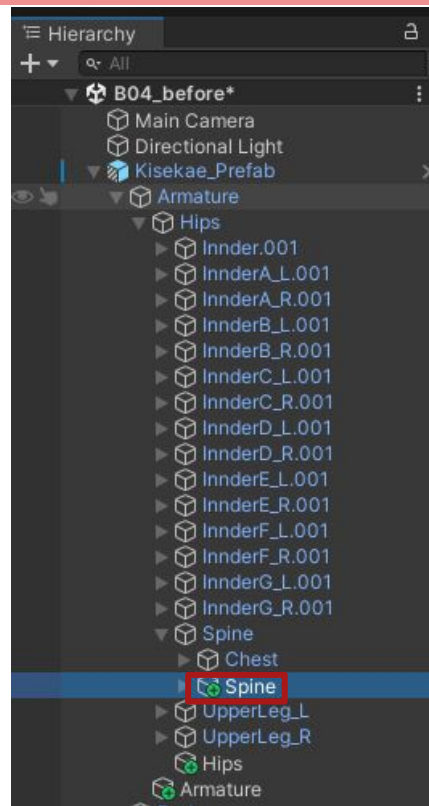


Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

95

衣装側の
Spineを

身体側の
Spineに移す



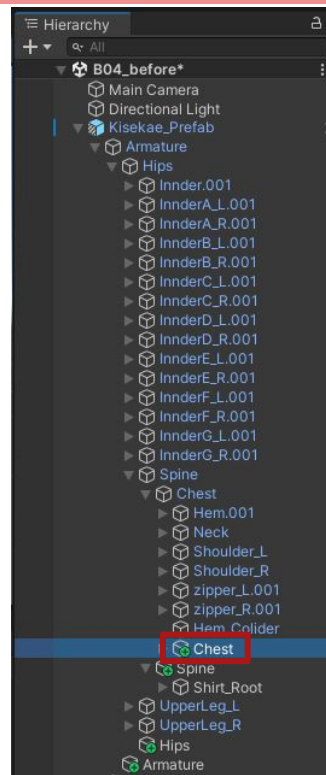
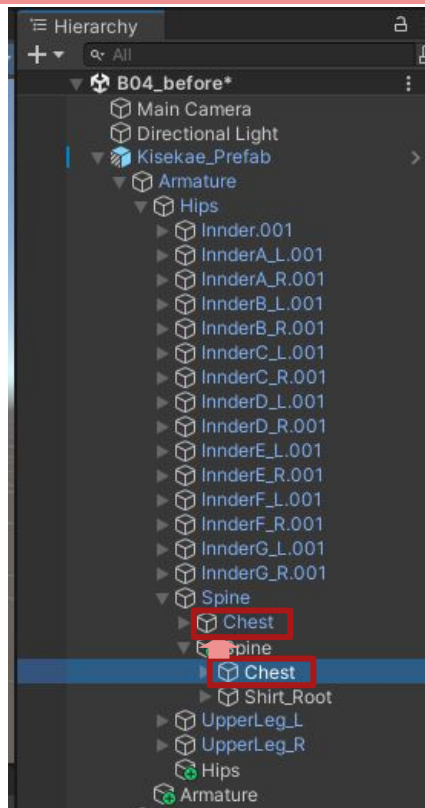
衣装側と身体側どちらのオブジェクトか迷ったら、
「同名のオブジェクトはHierarchyウィンドウでは必ず身体側が上の方、衣装側が下の方にある」で判断してください！

Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

96

衣装側の
Chestを

身体側の
Chestに移す

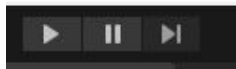


以下、Shoulder_L,Shoulder_R,UpperArm_L,UpperArm_Rも同様に移動をしました！

Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

97

一通り完了！



再生モードで
追従チェック
してみましょう！

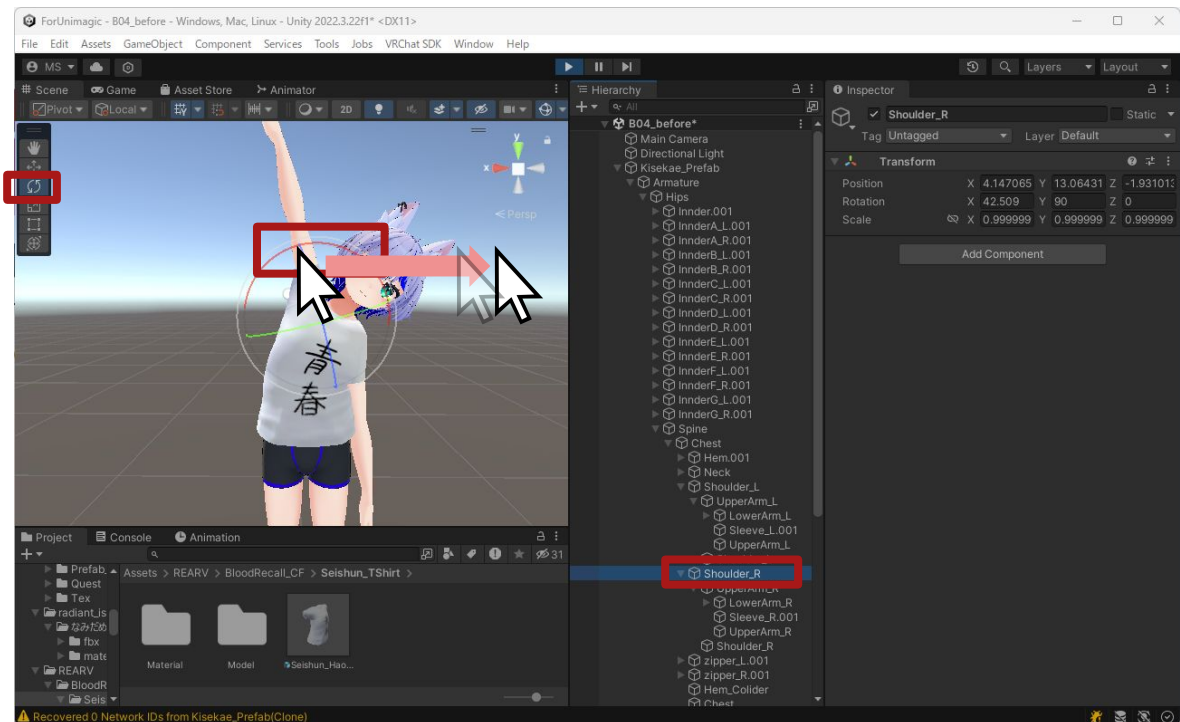


Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

98



再生モード中であれば...
Sceneウィンドウから
自由にBoneを動かせます！



この状態でGameObjectの位置や回転を編集しても、Playを解除するとともに戻ります。

Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

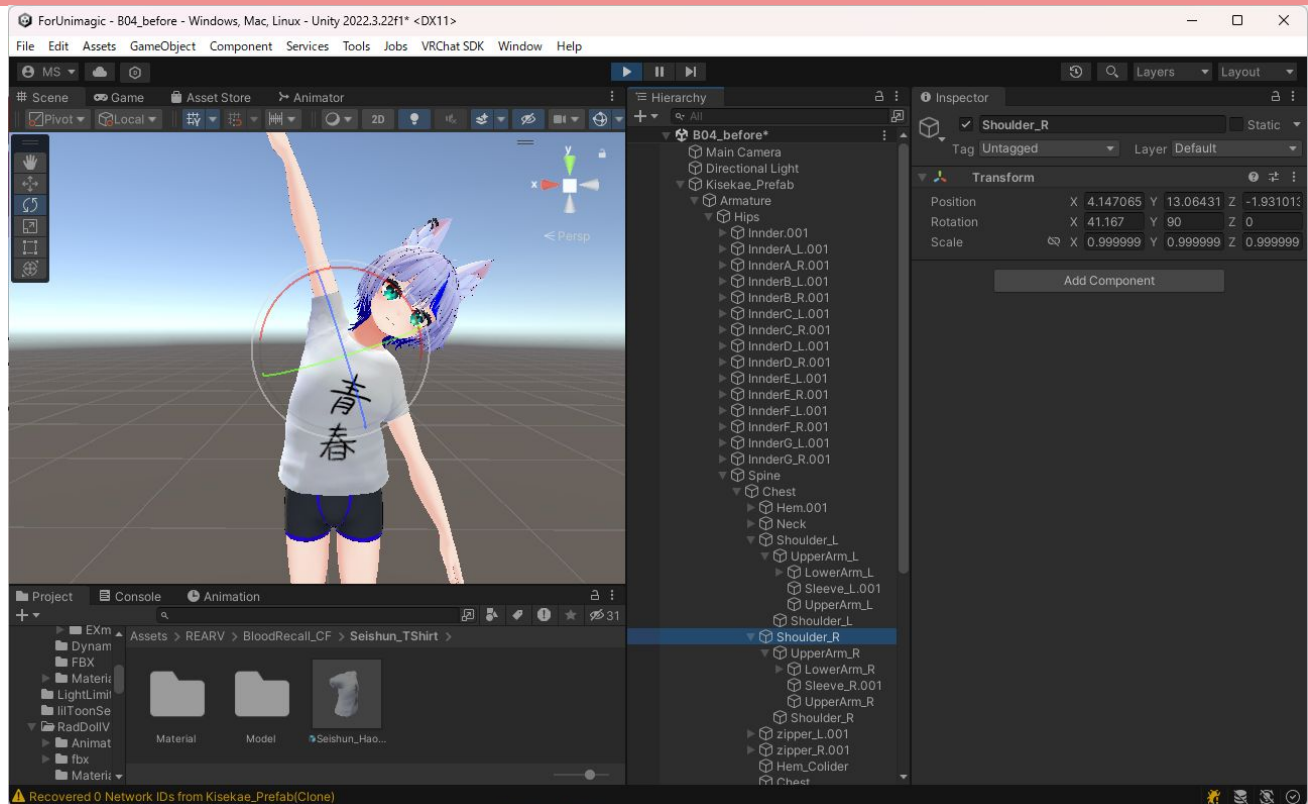
99

追従ヨシ!



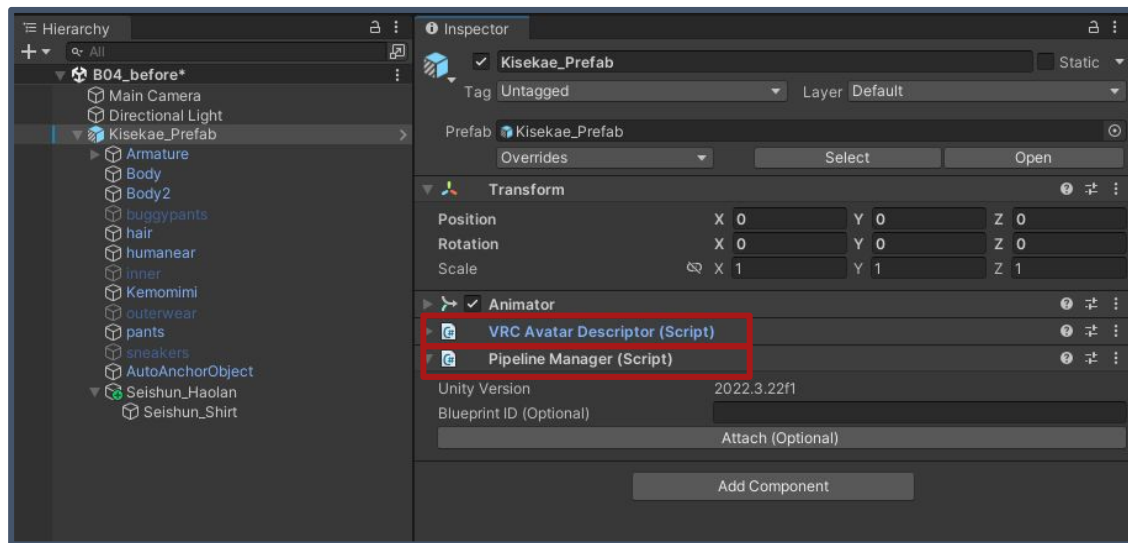
再生モードを
止めて...

アップロードの
準備を進めよう!



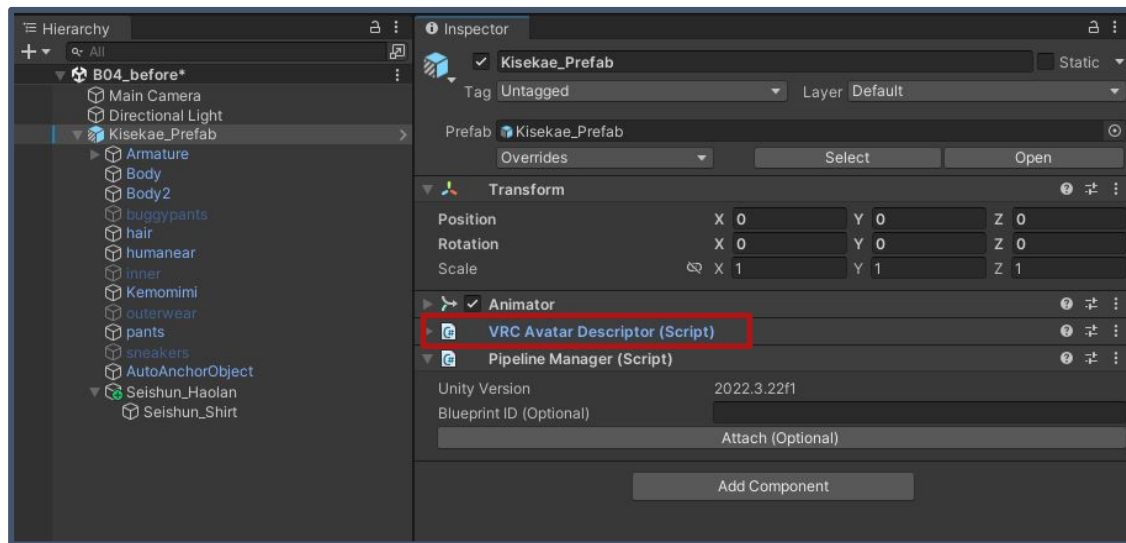
アバターのGameObjectには以下の2つのComponentがセットされている

- **VRC Avatar Descriptor**
- **Pipeline Manager**



アバターのGameObjectには以下の2つのComponentがセットされている

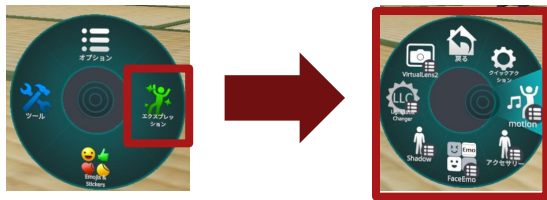
- **VRC Avatar Descriptor**
- **Pipeline Manager**



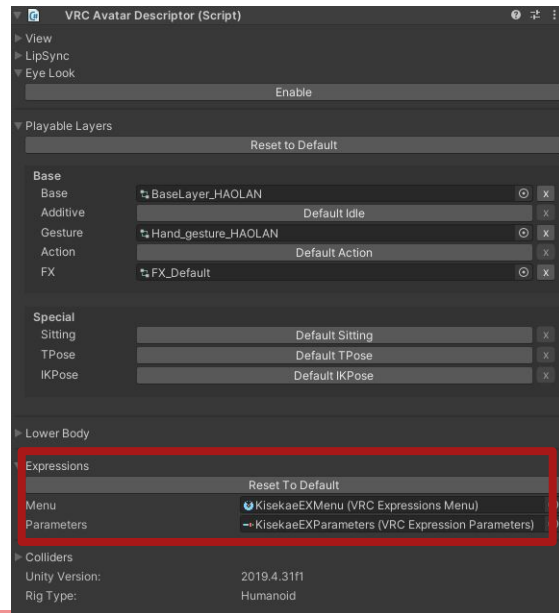


VRC Avatar Descriptor (アバター ディスクリプター)

- VRC向けのセットアップを行うためのもの
 - Expressionsメニューのセットアップなど



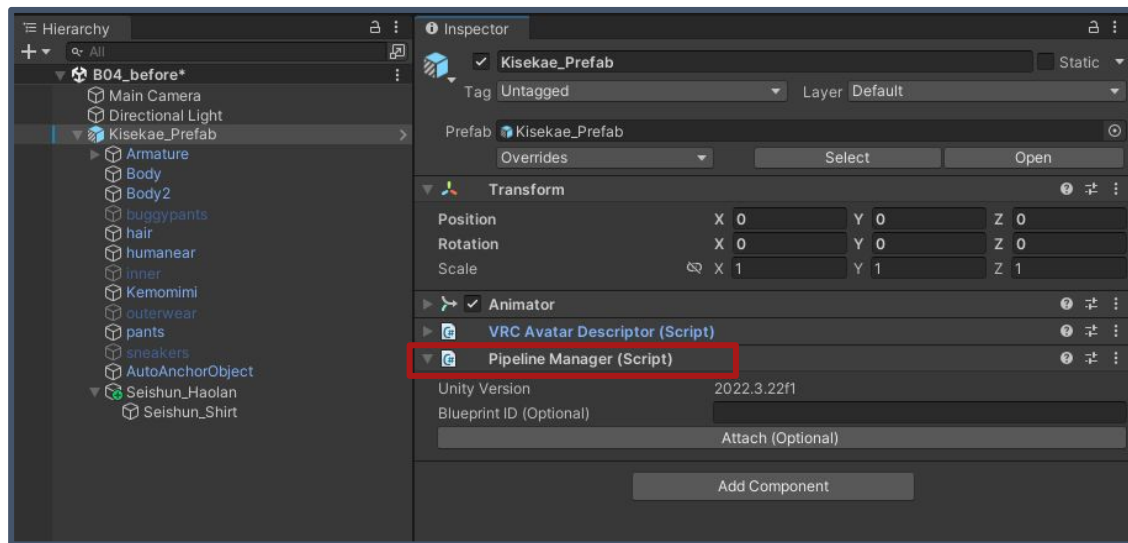
- このComponentが付いているGameObjectと、その子GameObjectが全てアップロードされる



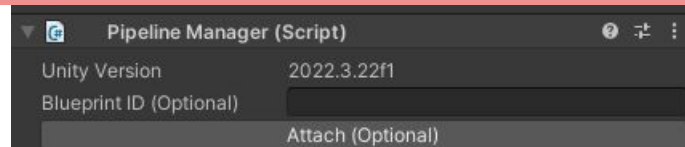
Expressionsメニューなどについては2週目以降の必修講義、およびアバターギミック本科にて取り扱います！

アバターのGameObjectには以下の2つのComponentがセットされている

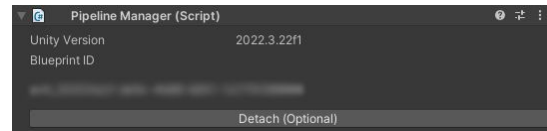
- VRC Avatar Descriptor
- **Pipeline Manager**



Pipeline Manager (パイプライン マネージャー)

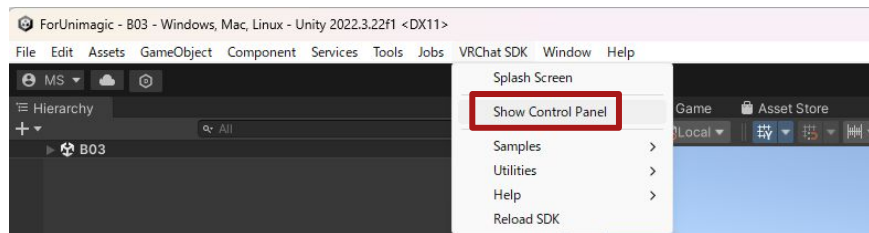


- アバター1体ごとに固有のIDを割り振る
 - Blueprint ID (Optional) にIDが入る
 - IDが空欄の場合、アップロードと同時に IDが作られる
- IDが同じならアバターは上書きされる
 - 上書きしたくない場合は「Detach(Optional)」で消去しよう！
- VRCSDKの「Content Manager」からアバターのIDを持ってくることもできる



アバターをアップロードする場所といえは...？

アバターをアップロードする場所といえば...？



Show Control Panel押すと
出てくるやつ

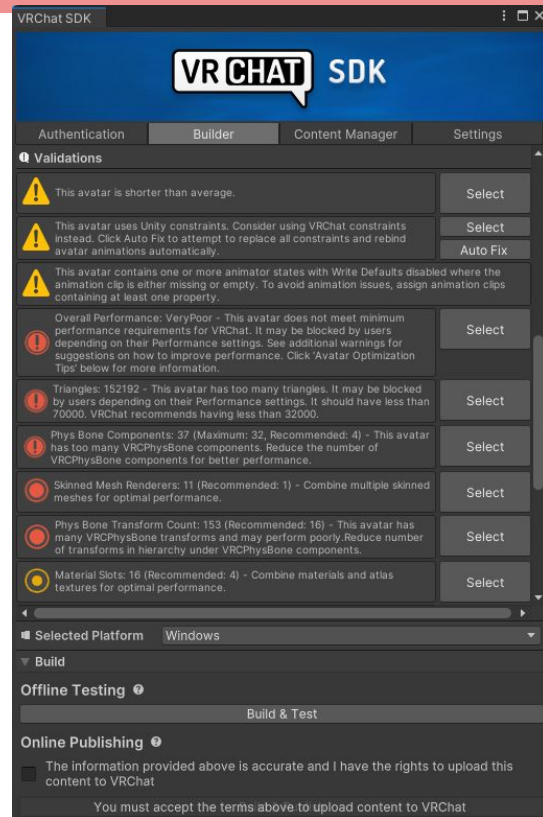


Illustration By: ンバヂ / <https://x.com/nbaji9>

VRChat SDK

もし  があれば...

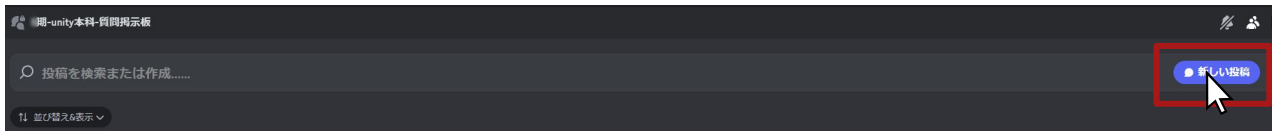
- ・ 「Auto Fix」が押せるなら、押す
- ・ 押せない場合は、先生に相談しよう！



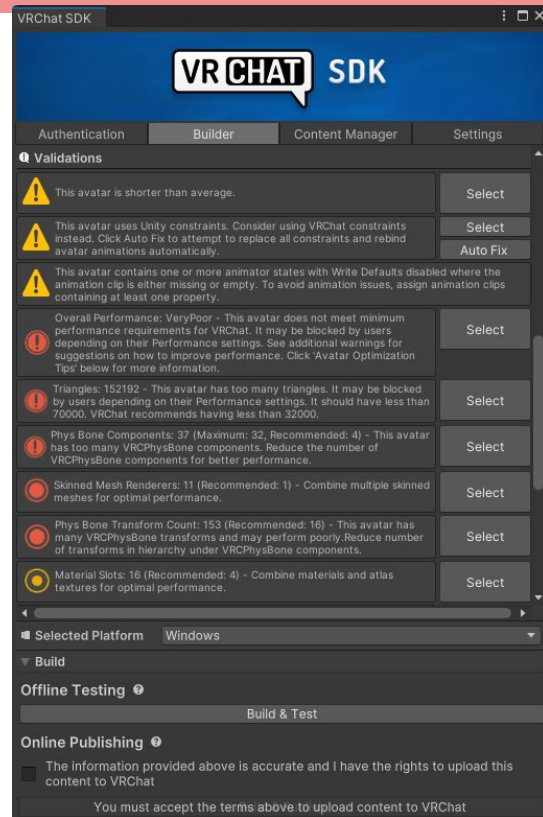
VRChat SDK

もし  があれば...

- ・「Auto Fix」が押せるなら、押す
- ・ 押せない場合は、**先生に相談**しよう！

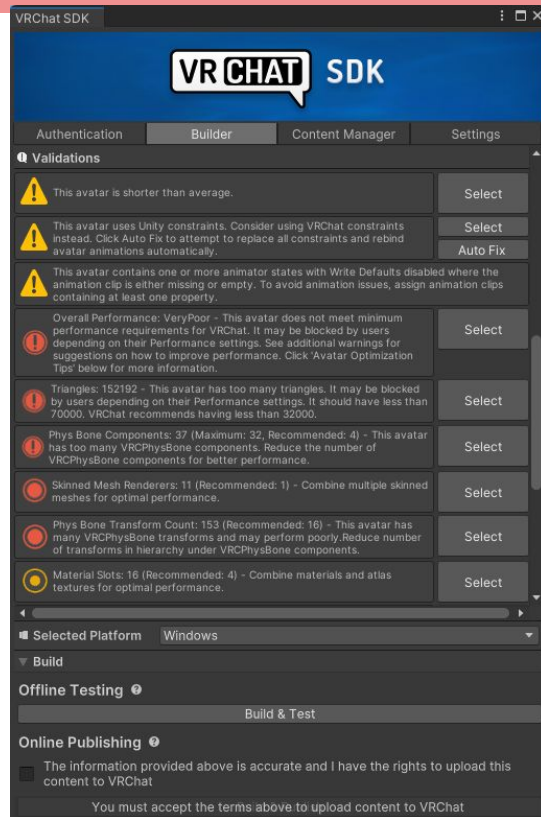


このとき、本文中に「**@サポートセンター**」を付けると
回答してもらいやすくなります。



VRChat SDK

- ⚠ は「注意」などを、
- ❗ はパフォーマンスランクに関する情報が出ています。



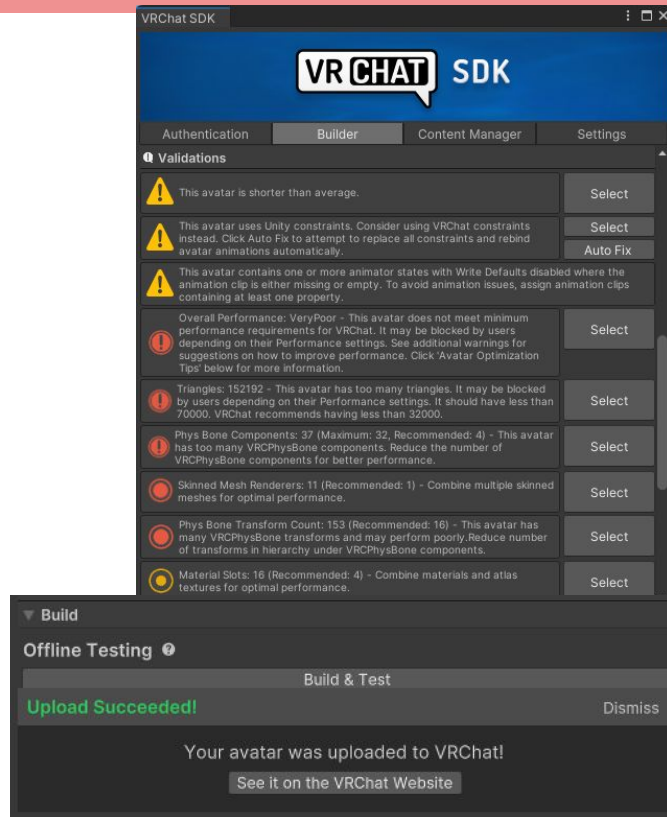
VRChat SDK

- ⚠ は「注意」などを、
- 🔴 はパフォーマンスランクに関する情報が出ています。

一旦は無視でアップロードできます。

(⚠のAuto Fixを押すと、逆に壊れることも...)

必修授業以降にて、少しずつ学んでいきましょう！



右図にある各種⚠🔴の文章の簡単な意識と対応方法を補足資料に載せてあるので、気になる方は確認してください！

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

アクセサリーと衣装の違い

今までのおさらい

アバターに衣装を着せよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

- アクセサリー改変と衣装改変の違い
 - 衣装は**Bone**を持っている
 - 衣装のRendererはSkinned Mesh Rendererである
- 衣装をアバターの身体に追従させるには、
衣装の各BoneをアバターのBoneにそれぞれ追従させればよい！
 - Modular Avatarなどのツールは、この作業を自動でしてくれる
- アバターをアップロードする時の対象は、
VRC Avatar Descriptorが付いているGameObjectと
その子GameObjectすべて

基盤系の授業では、アバター改変を滞りなく行うためのUnityの知識を身につけてきました。

- ウィンドウの名前と役割
- Skinned Mesh RendererとMaterial
- GameObjectの親子関係とBone

次回以降、必修の授業では、知識を広げると共に一歩進んだアバター
改変に挑戦するための要素を紹介していきます。

- アイディアを形にする方法
- 表情で個性を出そう
- ツールで広がるアバターの個性
- アバターを軽量化しよう
- マテリアルを学ぼう

身に纏うは無窮の風

魔術学舎United 基盤系4限目

Unity本科 基盤系最終講義

座学	前回の復習	今回のゴールと目標
	アクセサリーと衣装の違い	今までのおさらい
	アバターに衣装を着せよう！	
	今日のまとめ	
	実践課題	
実践	実践課題	
ワーク	ワーク	
補足資料		

重要：実践課題は完全に任意です！

課題の着手および提出は必須ではありません。

講義ごとによって出題ジャンルは変わりますが、以下のようなものがあります。

- 穴埋め編
 - 授業スライドの穴埋めをしてみましょう。
 - 暗記が目的ではなく、「**どのあたりにどんな情報が載っていたか？**」をなんとなくでも把握していることが大切です！
- 実践編 - 指示された手順に従い、実際にUnityを触りましょう！
- 記述編 - 概念や仕組みの「なぜ？」を理解しましょう！

- Skinned Mesh Rendererは**Boneを参照**することで
各Boneに対する追従情報(ウェイト)を持つ
Mesh(=3Dキャラクター)を動かせる
- GameObjectは**親子関係**を持たせられる
 - 子は、親に**追従**する
- (Unityでの)Boneの実態は**GameObject**
 - 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが**追従**してくれる

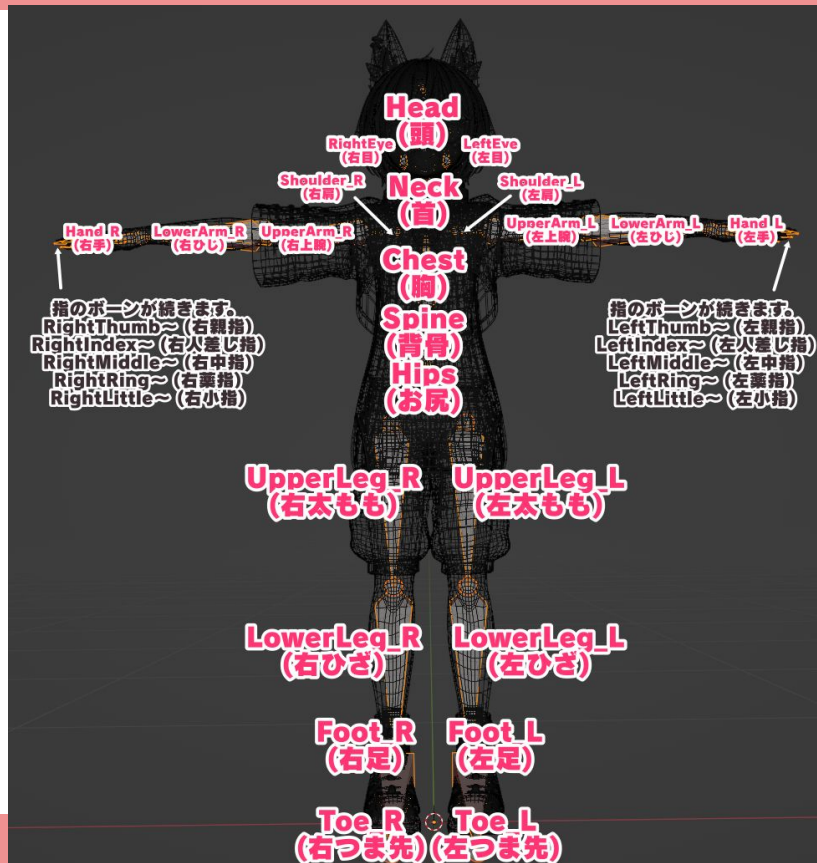
前回の答え合わせ - 穴埋め編

119

人間の姿をしたキャラクターのBone構造

親子構造の例

- (←親)Hips - Spine - Chest - Neck - Head (子→)
- (←親)Hips - UpperLeg_L - LowerLeg_L - ... (子→)
- (←親)Chest - Shoulder_L - UpperArm_L - ... (子→)



あなたのアバターにもし「Bone」が無かったら、
どのような点で不便となるか、考えてみましょう。

- VRコントローラーを動かしても、手足が反応しない
- デスクトップで移動しても、
「歩く(手足が動く)」アニメーションが機能しない
(ホバーしたまま動くような見た目になる)
- 髪や衣装の揺れ物が正しく機能しない(揺れない)

- ① 任意の衣装を用意し、
アバターに追従するように設定しましょう。

ヒント: [Boothのこのページ](#)から無料のシャツ衣装を探することができます。

- ② ①のアバターをアップロードしましょう。

-  ③ ①の衣装を、Modular Avatarを使った方法で設定してみましょう。
更に、Unityを再生モードにしたとき衣装のBoneがどこに移動したか確かめてみましょう。

座学	前回の復習	今回のゴールと目標
	アクセサリーと衣装の違い	今までのおさらい
	アバターに衣装を着せよう！	
	今日のまとめ	
	実践課題	
実践		
ワーク	ワーク	
補足資料		

- 2人1組になって、「今日学んだこと」について**教えあ**って みましょう
 - 今日の授業内容を短くまとめると？
 - 今日、初めて知ったこと
 - 面白かったこと、ためになったこと などなど...
- 話し手のコツは「相手が分かりやすいように**言語化**すること」
- 聞き手のコツは「こまめに相槌や言葉で**反応を返す** こと」
- 時間は**5分**(標準)です！



身に纏うは無窮の風

魔術学舎United 基盤系4限目

Unity本科 基盤系最終講義

座学	前回の復習	今回のゴールと目標
	アクセサリーと衣装の違い	今までのおさらい
	アバターに衣装を着せよう！	
	今日のまとめ	
実践	実践課題	
ワーク	ワーク	
補足資料		

「次回に出てくるキーワードを**予習**しておきたい...」

「今日出てきた用語の意味をしっかりと**復習**しておきたい...」

そんなあなたに「[グリントモア\(Unity本科用語集\)](#)」！

ぜひ、活用してみましょう！



今回の授業の内容は、[5回目「身に纏うは無窮の風」](#)にて！

“全て”ができるようになった

127

カリンちゃん

+ライムちゃんヘアー

+ニットセーター

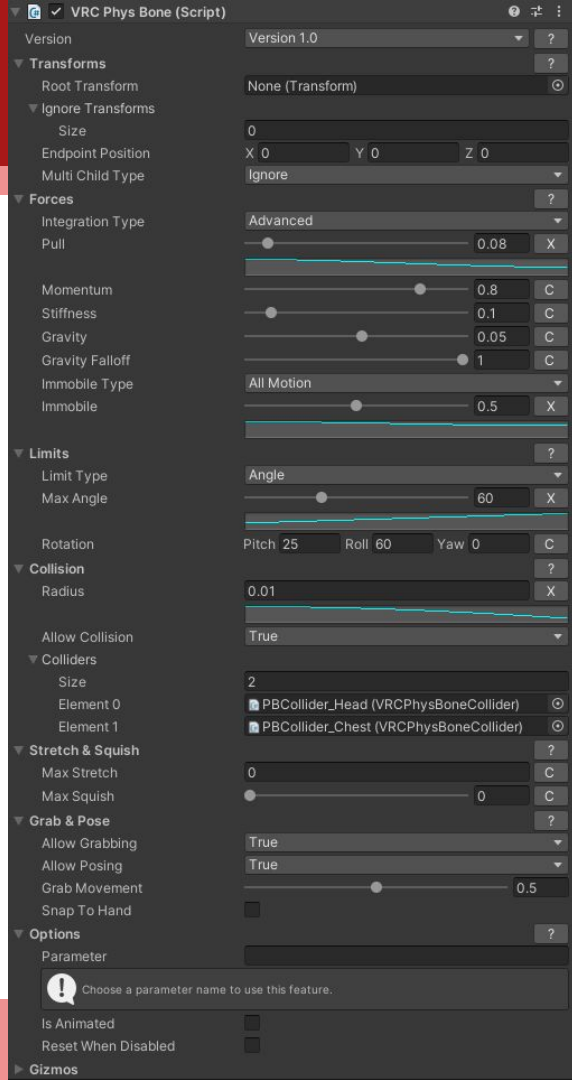


“全て”ができるようになった

128

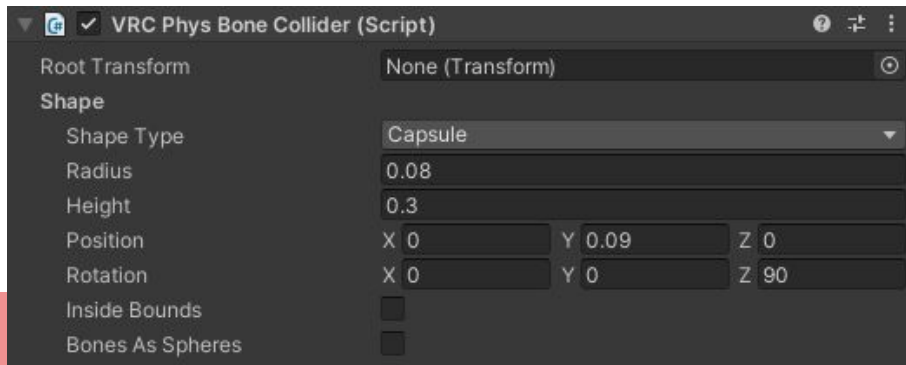
VRCPhysBone (フィズボーン)

- Componentのひとつ
- VRC向けに調整された揺れもの
- 子のGameObjectが親の動きに合わせて揺れるようになる



VRCPhysBoneCollider (フィズボーン コライダー)

- Componentのひとつ
- PhysBoneに対して当たり判定を発生させる
- Componentを置いた上で、PhysBone側で設定が必要なので注意！



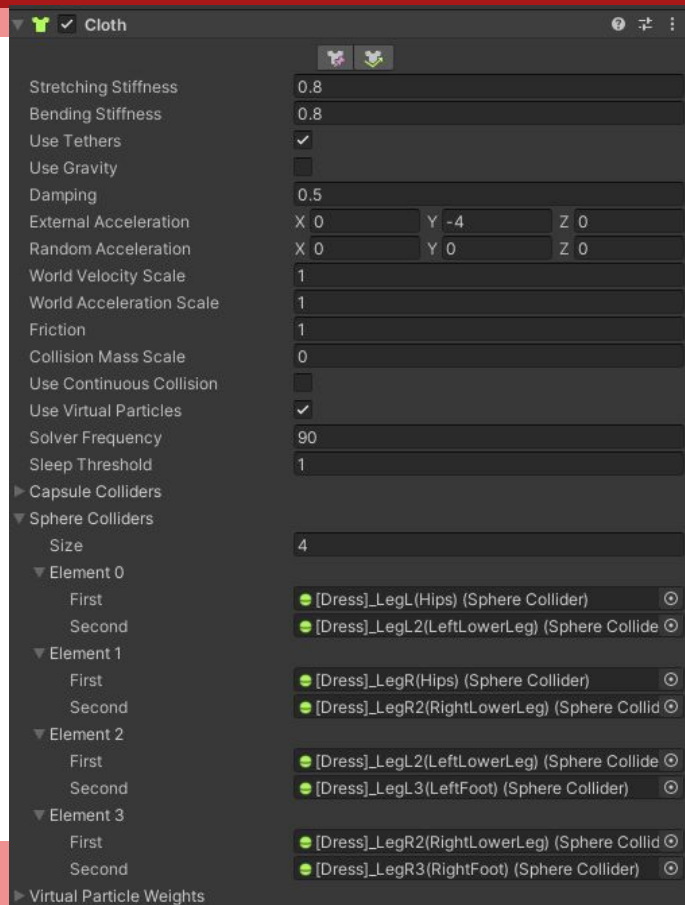


“全て”ができるようになった

130

Cloth (クロス)

- Componentのひとつ
- 布の揺れる様子を表現できる
- 稀に衣装に使われていることがある



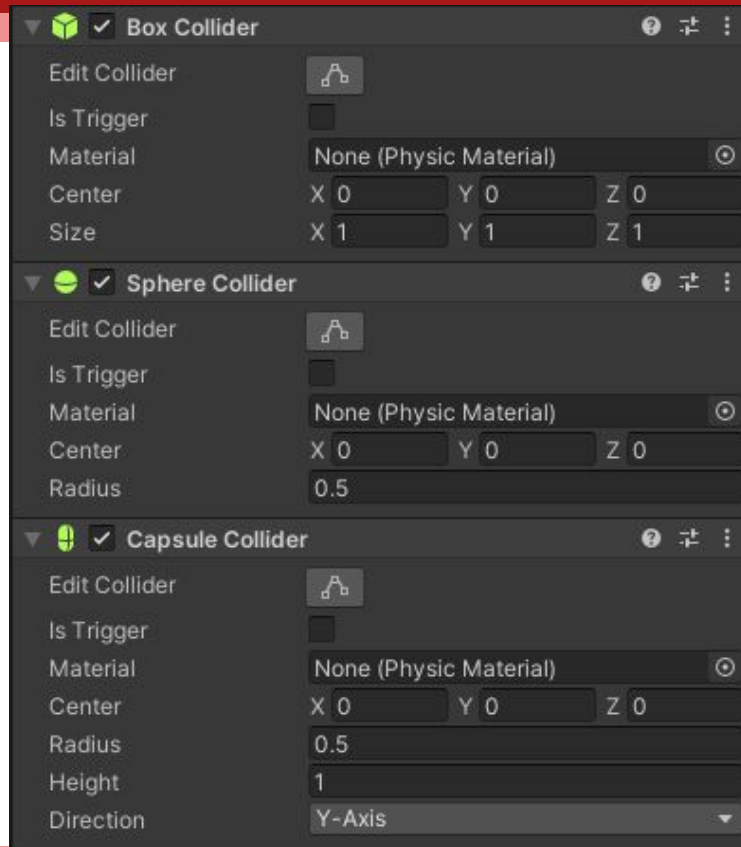


“全て”ができるようになった

131

Collider (コライダー)

- Componentのひとつ
- 当たり判定を発生させる
 - 私達がワールドに着地できるのは Colliderがあるから
- Box, Sphere, Capsule, Meshなどの種類がある

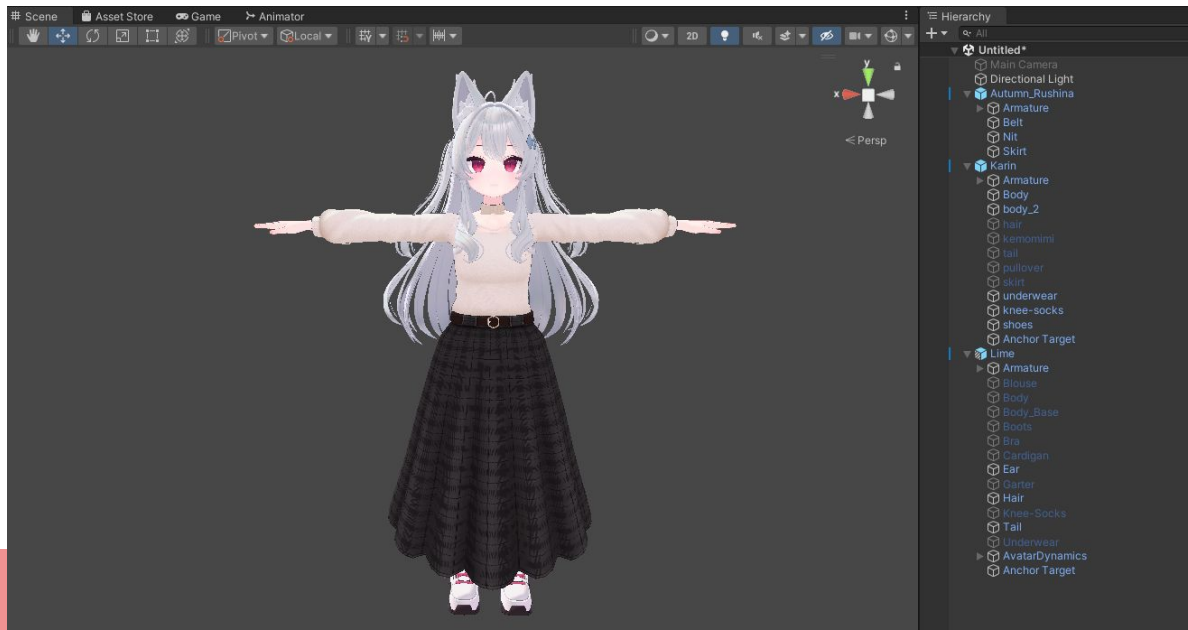


“全て”ができるようになった

132

見た目の完成図を構築

- Transform
- 必要に応じてBlendShapeを触る (Skinned Mesh Renderer)

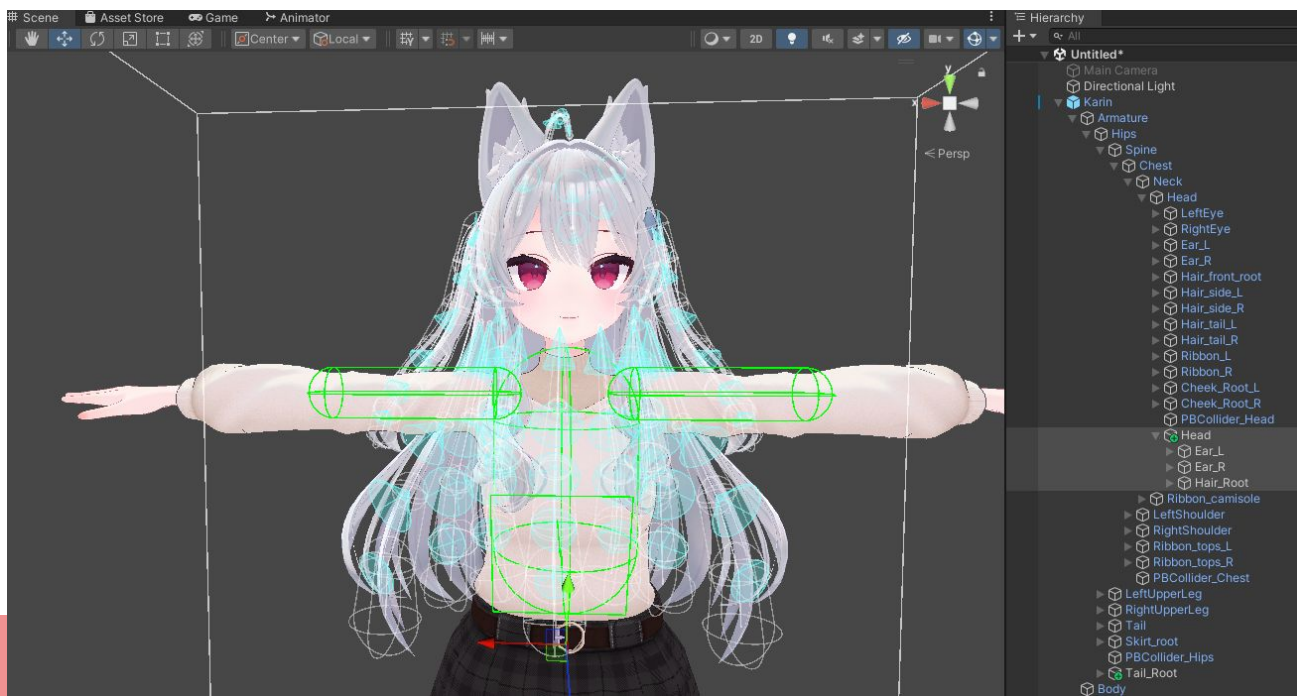


“全て”ができるようになった

133

髪を搭載する

- 髪もけもみみもGameObjectなので、要領は着せ替えと同じ！

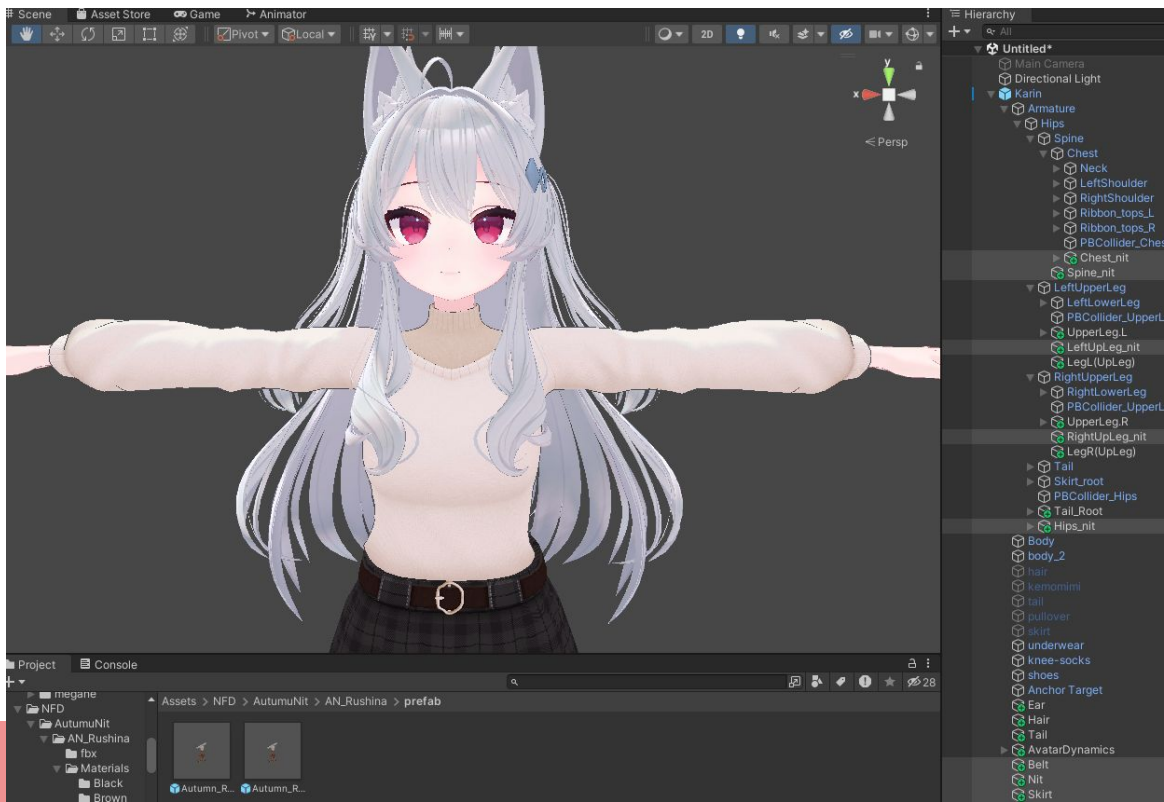


“全て”ができるようになった

134

ニットセーターを搭載する

- 気合で親子関係を作る
- 気合

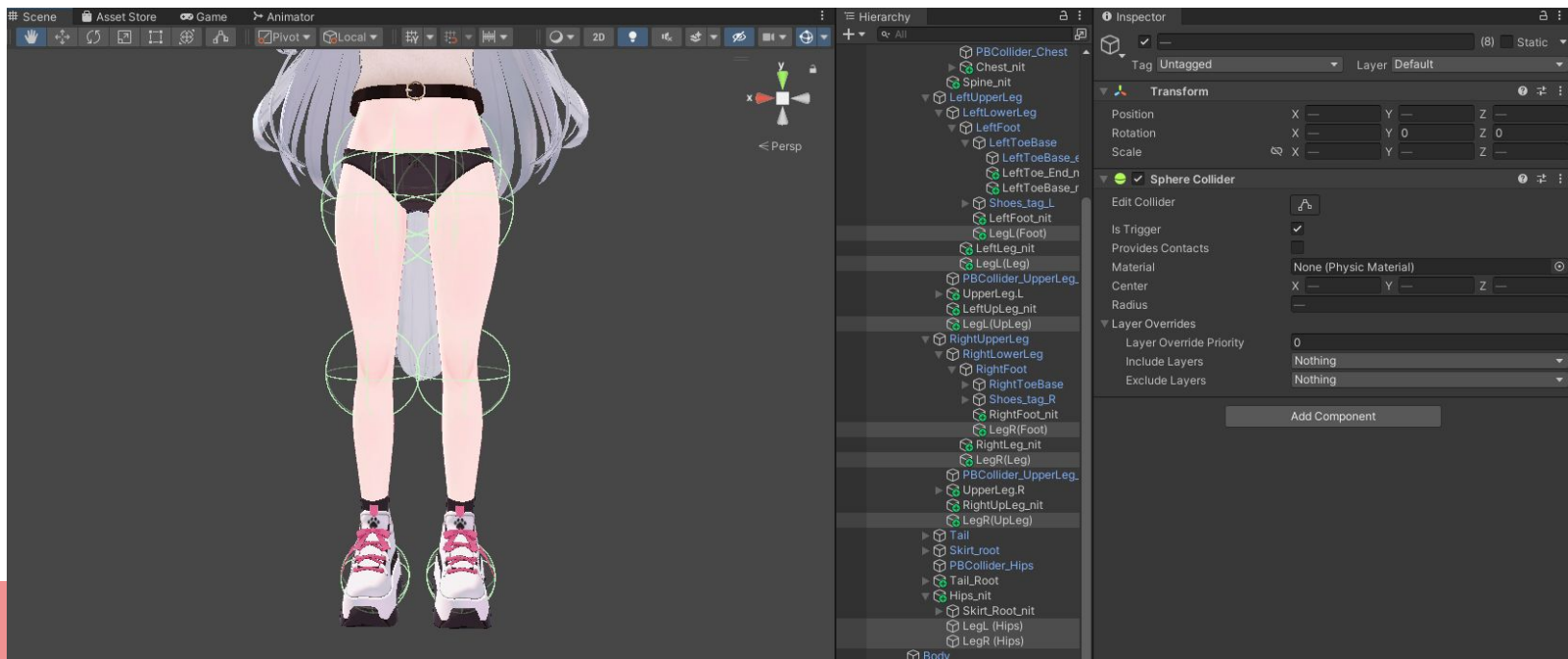


“全て”ができるようになった

135

ニットセーターのColliderを搭載する

- PhysBoneColliderでも同じ手順が存在する(ない衣装もある)

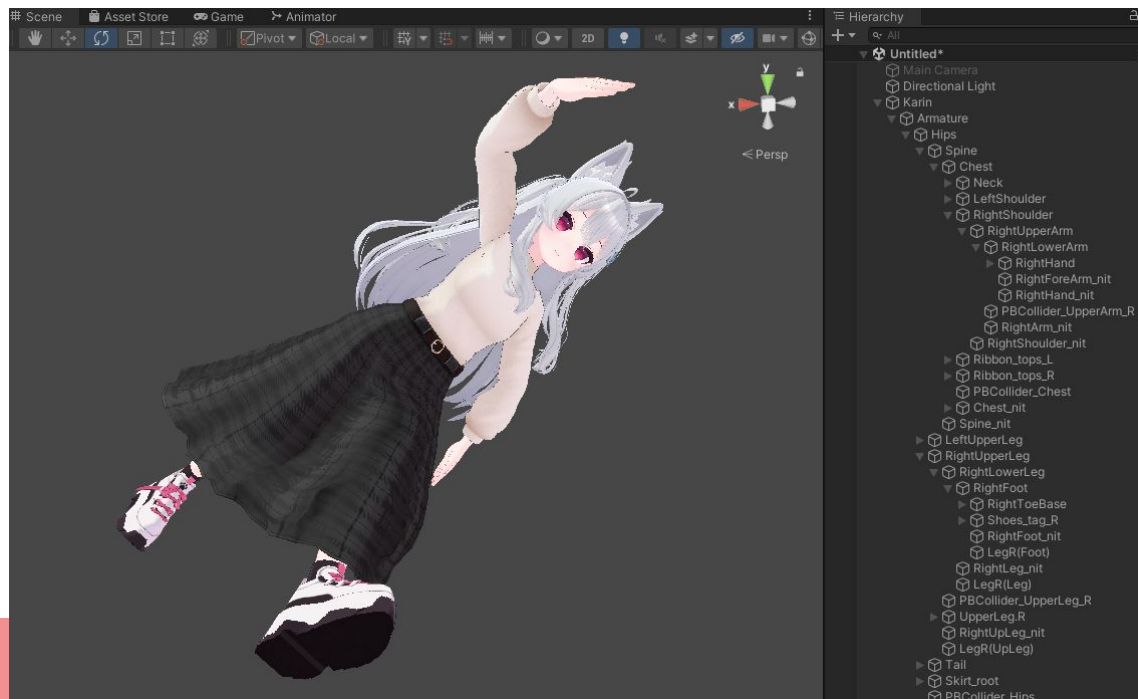


“全て”ができるようになった

136

動作テスト

- アップロード前にヤバそうなところを無くせるだけ無くす

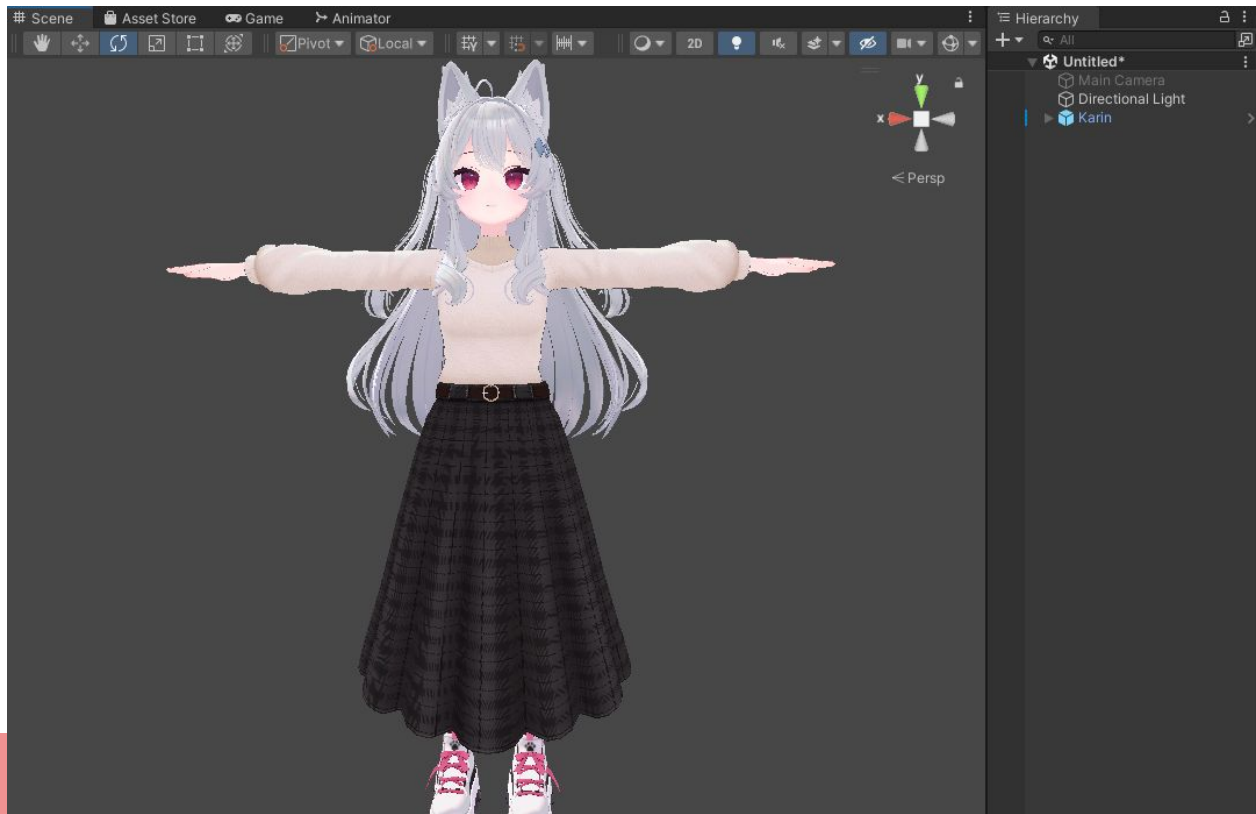


“全て”ができるようになった

137

完成！！！！！！

- 慣れると30~60分





Whitelisted Avatar Components

138

- VRCSDK
 - **VRCAvatarDescriptor**
 - PipelineManager
- 動き系
 - **Transform**
 - Animator
 - Animation
 - **Constraint**各種
 - **Collider**
 - Rigidbody
 - Joint各種
- 揺れものの系
 - **VRCPhysBone**
 - **VRCPhysBoneCollider**
 - **Cloth**
 - DynamicBone
 - DynamicBoneCollider
- 見えるものの系
 - **SkinnedMeshRenderer**
 - **MeshRenderer**
 - MeshFilter
 - **ParticleSystem**
 - TrailRenderer
 - LineRenderer



Whitelisted Avatar Components

139

- カメラ系
 - Camera
 - FlareLayer
 - GUILayer
- アバター干渉系
 - VRContactSender
 - VRContactReceiver
- 音声系
 - AudioSource
 - VRCSpatialAudioSource
- その他
 - VRCStation
 - VRC_IKFollower
 - Light
 - FinalIK由来のComponent

全部知る必要はマジでないです.....。



Unity本科基盤系 - 卒業検定編 -

140

 This avatar is shorter than average.	このアバター、平均身長よりも小さいよ！ →日本VRCコミュニティで使われるアバターは皆小さいので軒並みこの警告が出る。無視で OK
 This avatar uses Unity constraints. Consider using VRChat constraints instead. Click Auto Fix to attempt to replace all constraint avatar animations automatically.	Unity標準のConstraintsが使われてるけど、良かったら VRC Constraintを使ってね！ →Auto Fixは壊れる可能性あり。Modular Avatar、およびアバターのデータ更新をまずは試そう
 This avatar contains one or more animator states with no animation clip is either missing or empty. To avoid animation errors, ensure each state contains at least one property.	Animation Controllerで、一つ以上の StateのAnimationがEmptyかMissingになってるよ →無視しても多分 OK。気になる場合は、すべての Stateに何かしらのAnimationを入れよう
 Overall Performance: VeryPoor - This avatar does not meet minimum performance requirements for VRChat. It may be blocked depending on their Performance settings. See additional suggestions on how to improve performance. Click 'Avatar Optimization Tips' below for more information.	パフォーマンスランクがめっちゃ悪いよ、一部のユーザにちゃんと姿見てもらえないかもよ →アバター軽量化をしましょう！詳しくは来週の必修講義にて！
 Triangles: 152192 - This avatar has too many triangles. It may be blocked by users depending on their Performance settings. It should be less than 70000. VRChat recommends having less than 32000.	アバターの頂点数がめっちゃ多いからパフォーマンスランクが落ちてるよ →liiNDMFMeshSimplifierなどで頂点数を減らせます
 Phys Bone Components: 37 (Maximum: 32, Recommended: 16) - This avatar has too many VRCPHysBone components. Reduce the number of VRCPHysBone components for better performance.	Phys Boneめっちゃ多いからアバターパフォーマンスが落ちてるよ →VRC Quest Tools、もしくは手動で不要な Phys Boneを取り除きましょう
 Skinned Mesh Renderers: 11 (Recommended: 1) - Combine meshes for optimal performance.	Skinned Mesh Renderersめっちゃ多いからアバターパフォーマンスが落ちてるよ →AAO: AvatarOptimizerで減らせる可能性あり。詳しくは来週の必修講義にて！
 Phys Bone Transform Count: 153 (Recommended: 16) - This avatar has too many VRCPHysBone transforms and may perform poorly. Reduce the number of transforms in hierarchy under VRCPHysBone components.	Phys Boneで揺らす対象めっちゃ多いからアバターパフォーマンスが落ちてるよ →VRC Quest Tools、もしくは手動で不要な Phys Boneを取り除きましょう
 Material Slots: 16 (Recommended: 4) - Combine material textures for optimal performance.	Material Slotsめっちゃ使ってるからアバターパフォーマンスが落ちてるよ →AAO: AvatarOptimizerで減らせる可能性あり。詳しくは来週の必修講義にて！

身に纏うは無窮の風

魔術学舎United 基盤系4限目

Unity本科 基盤系最終講義